

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «СТАНКИН»



Измерения в цифровых производствах

*Владимир Соколов,
М.н.с., кафедра ИИСuT*



1. Введение
2. Современные требования к измерениям
3. Интеллектуальный ретрофитинг
4. Методы и средства измерения
 - Координатно-измерительные машины
 - Фотограмметрия
 - Компьютерная томография
 - Интерферометрия
 - Лазер-трекеры
 - Модуляционно-интерференционная микроскопия
 - Атомно-силовая микроскопия
5. Новейшие тенденции

1. Введение



1. В России за день производится более **100 000 000 000 измерений**.
2. Измерительные операции составляют в среднем **10-15%** от всех производственных операций, и до **50-60%** в электронике, аэрокосмической отрасли и др.
3. В машиностроении:
 - 90-95% - линейные измерения;
 - 5-10% - угловые измерения;
 - ~1% - все остальные измерения (массы, напряжения, температуры, усилий и др.).
4. Точность измерений зачастую становится важнее точности обработки.

2. Современные требования к измерениям

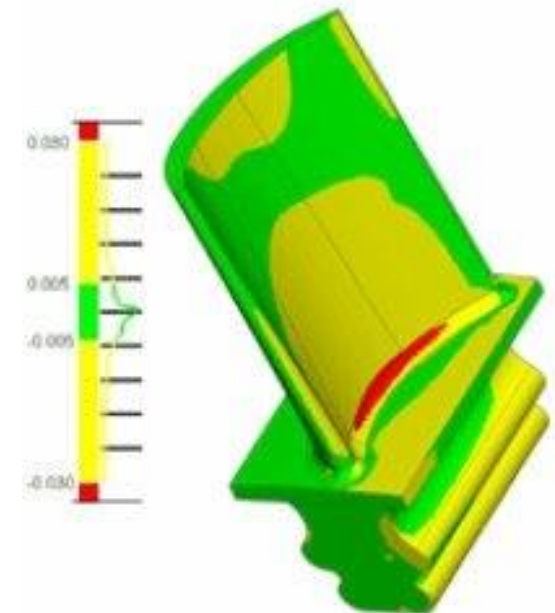
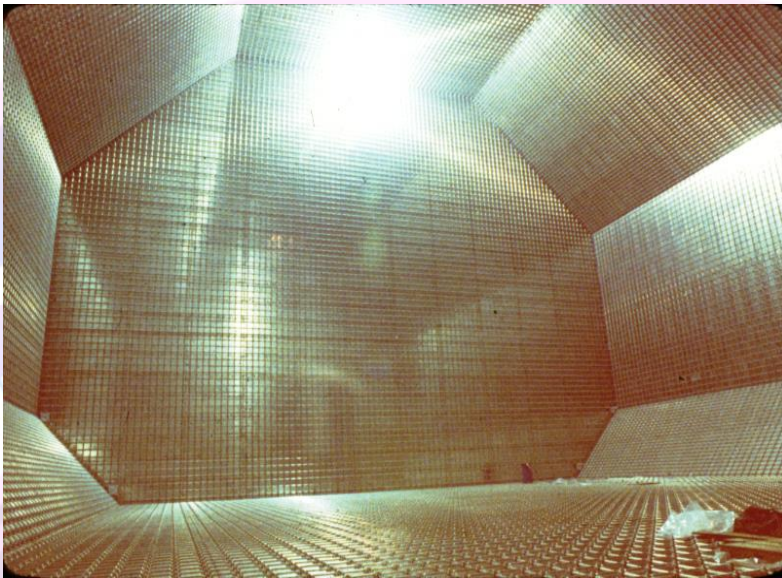
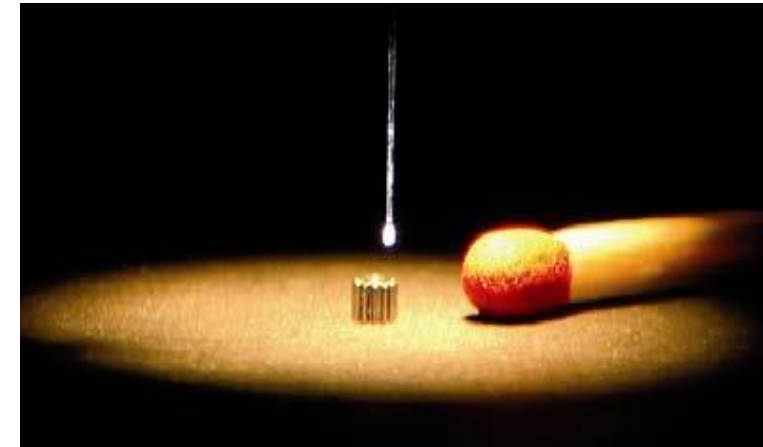


1. Точность
2. Производительность
3. Эргономичность
4. Автоматизация:
 - Автоматизированное планирование
 - Автоматизированные измерения
 - Автоматизированная настройка и устранение погрешностей
 - Автоматизированная обработка данных
 - Автоматизированное создание отчётов
 - Автоматизированная подналадка производства

2. Современные требования к измерениям



5. Измерения маленьких объектов
6. Измерения больших объектов
7. Измерения сложных поверхностей
8. Интеграция в технологическое оборудование
9. Интеграция в системы CAD/CAM



3. Интеллектуальный ретрофитинг



- *Модернизация морально устаревших приборов :*
 - *Автоматизированное снятие отсчёта*
 - *Анализ изображения*
 - *Интеллектуальная обработка информации*
- *В результате – существенное повышение точности, производительности и эргономичности при сохранении надёжной механической конструкции*

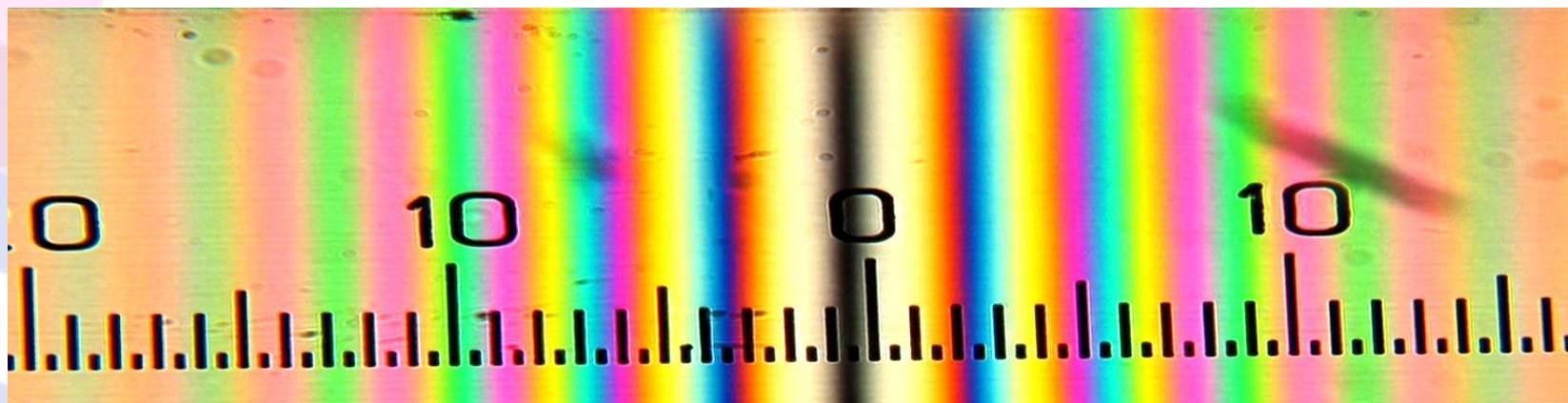
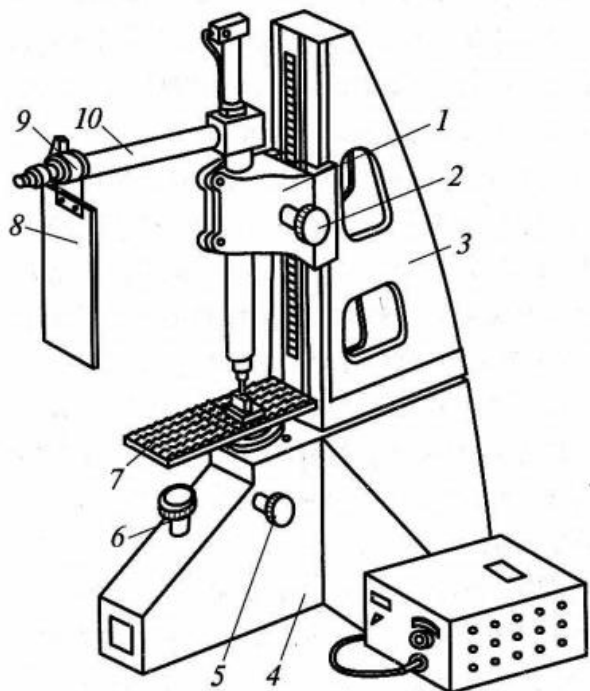
-



3. Интеллектуальный ретрофитинг



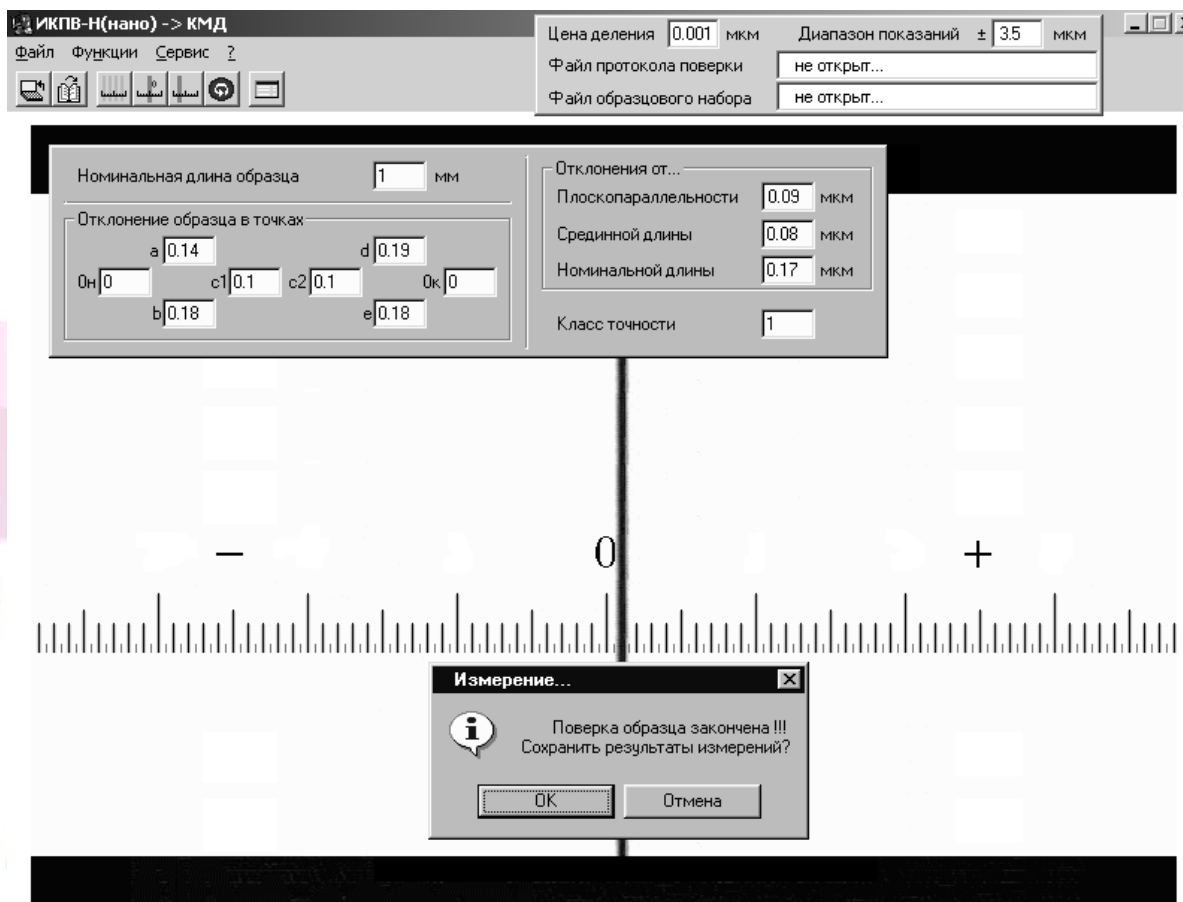
- Контактный интерферометр ИКПВ-К для поверки концевых мер длины (КМД)
- Порядка **500 000** КМД на производстве требовали регулярной поверки



3. Интеллектуальный ретрофитинг



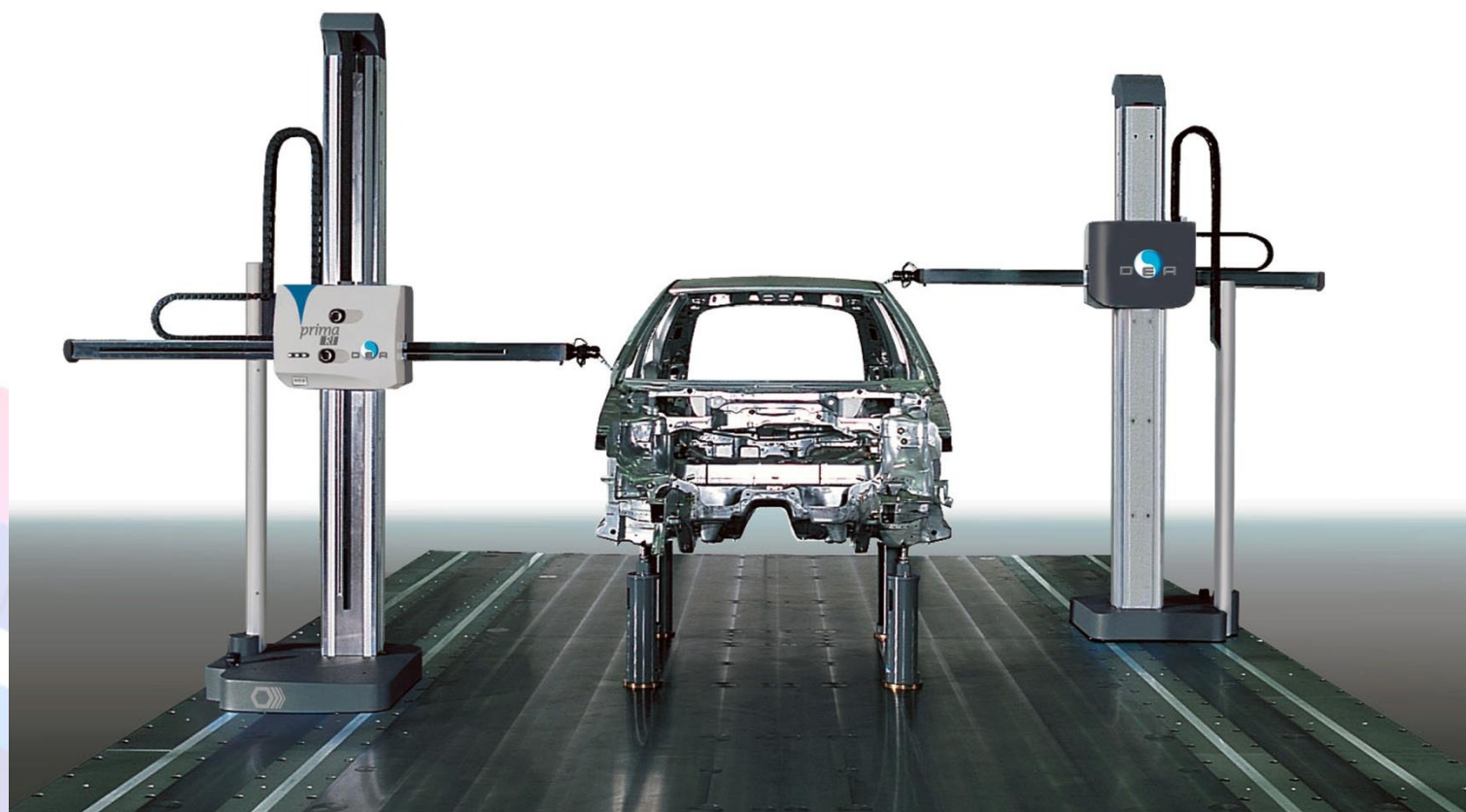
- Контактный интерферометр ИКПВ-К для поверки концевых мер длины (КМД)



4. Методы и средства измерения



- *Координатно-измерительные машины*
- *Различные компоновки*



4. Методы и средства измерения



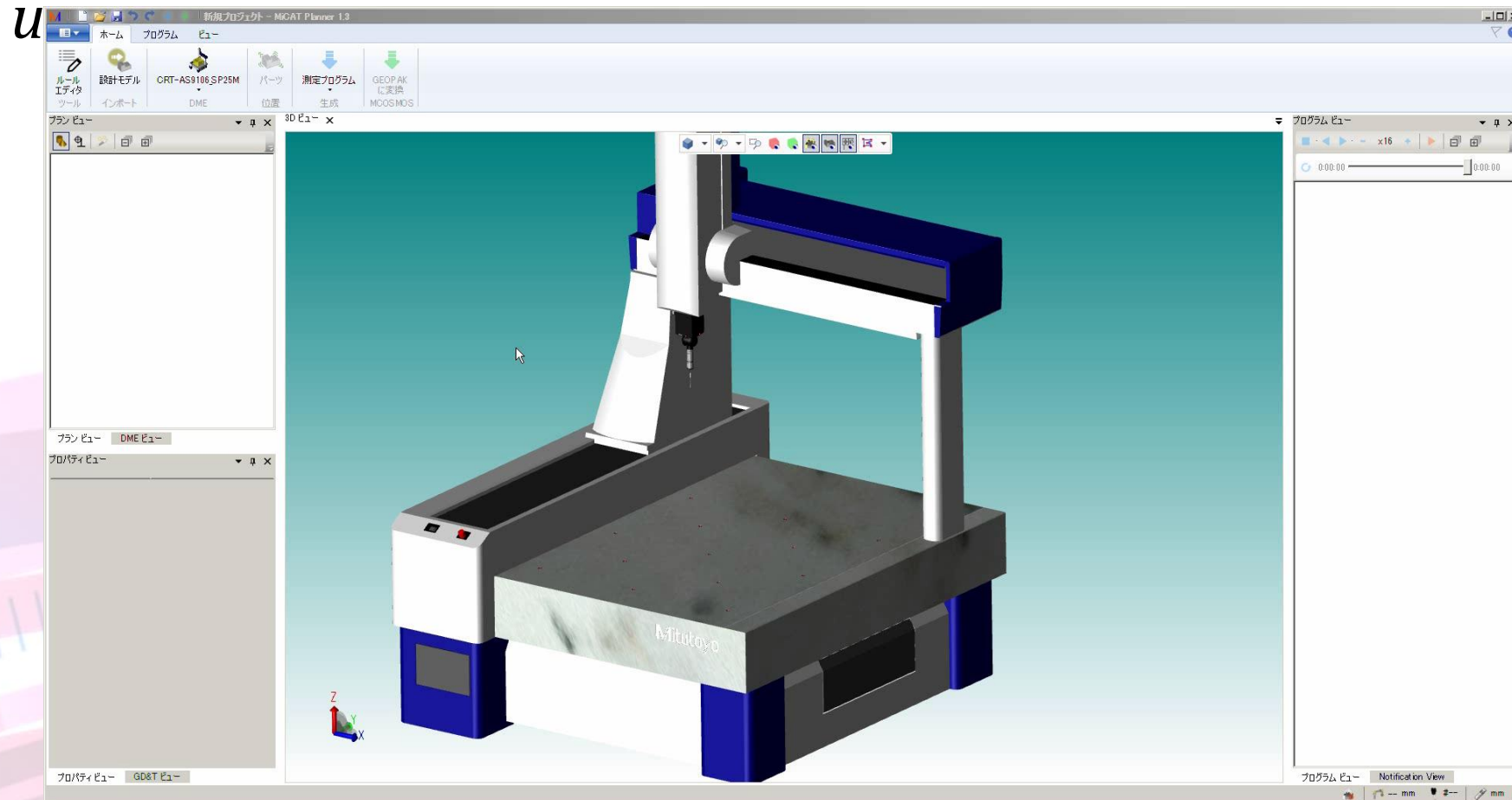
- *Координатно-измерительные машины*
- *Различные компоновки*



4. Методы и средства измерения



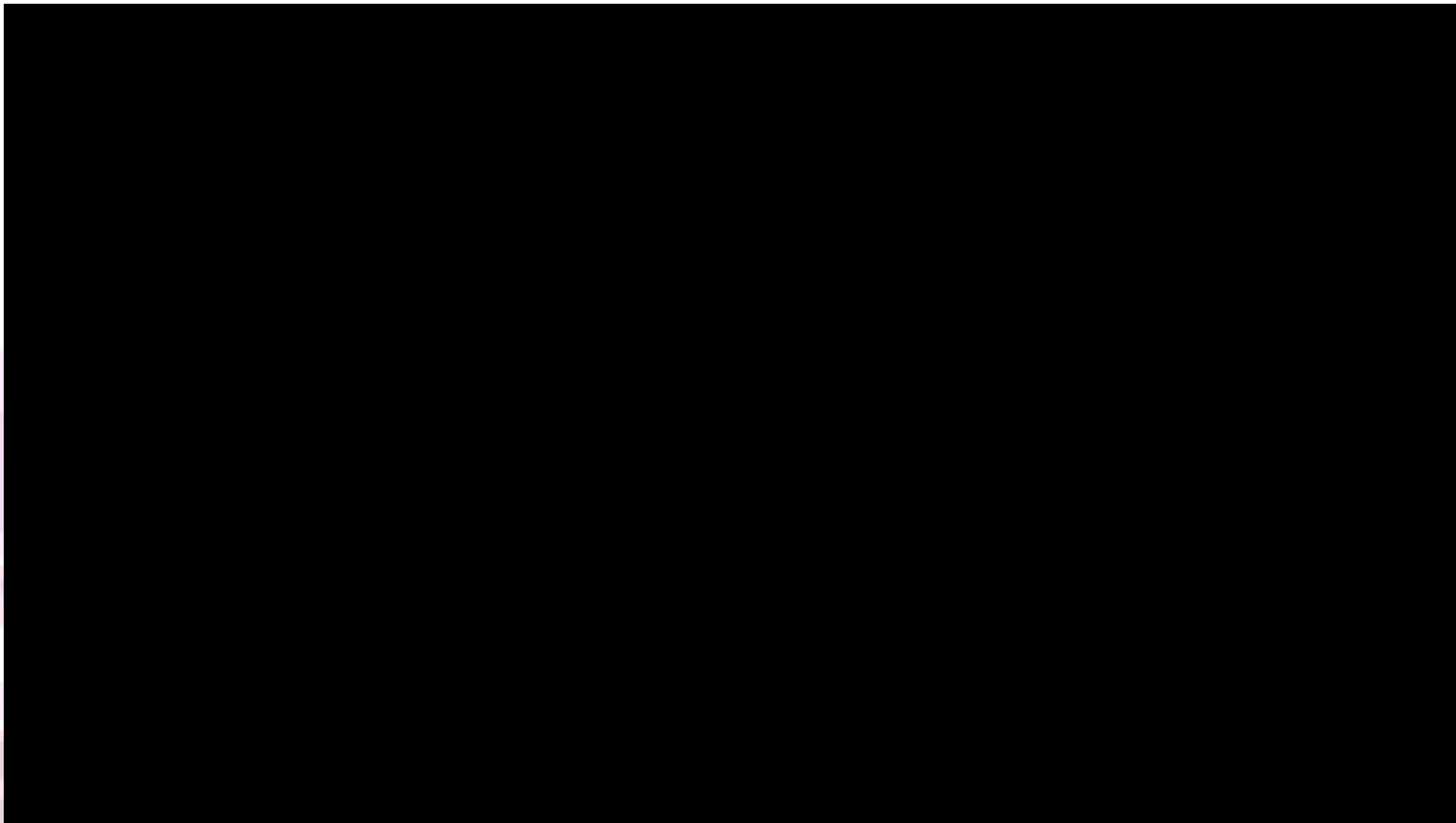
- Автоматизированное планирование процесса



4. Методы и средства измерения



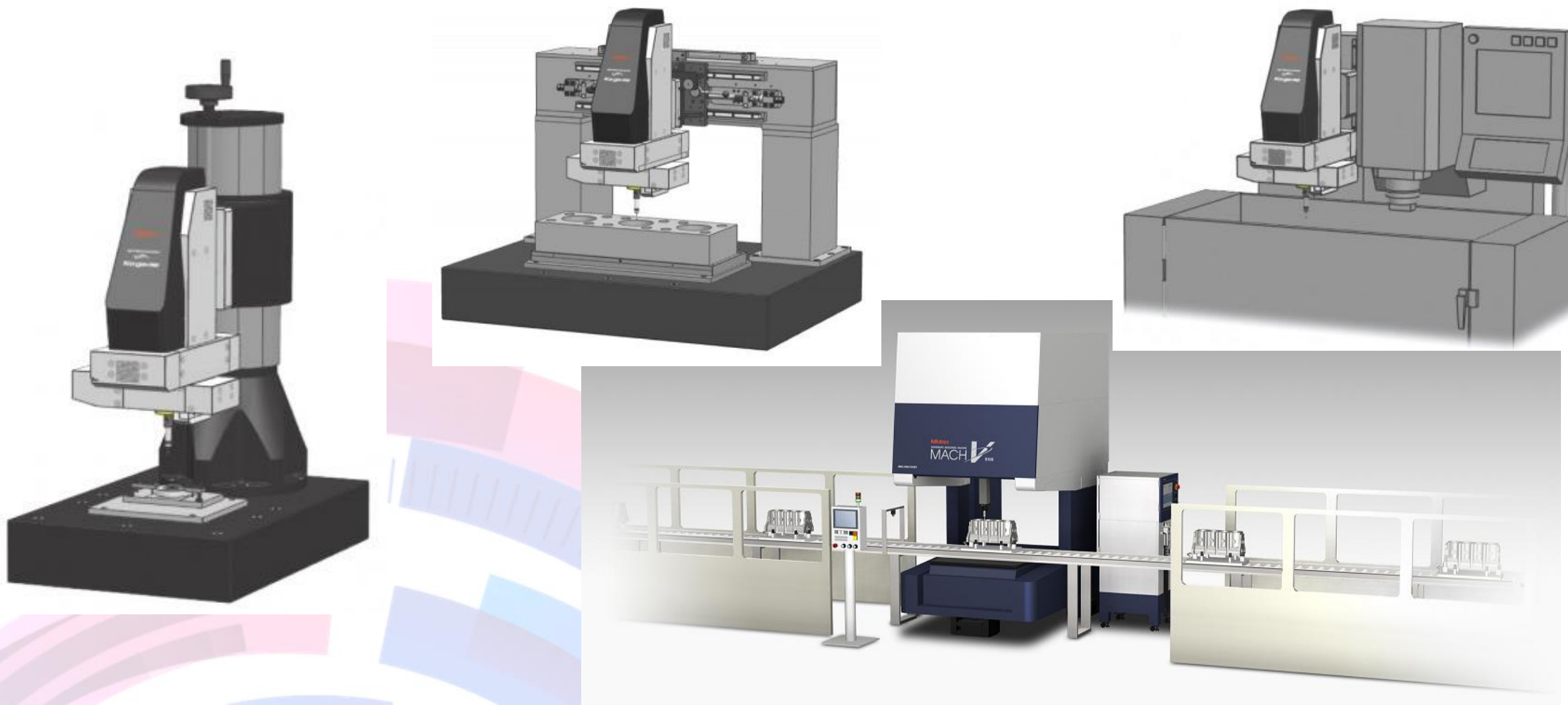
- *Мультисенсорные измерения*



4. Методы и средства измерения



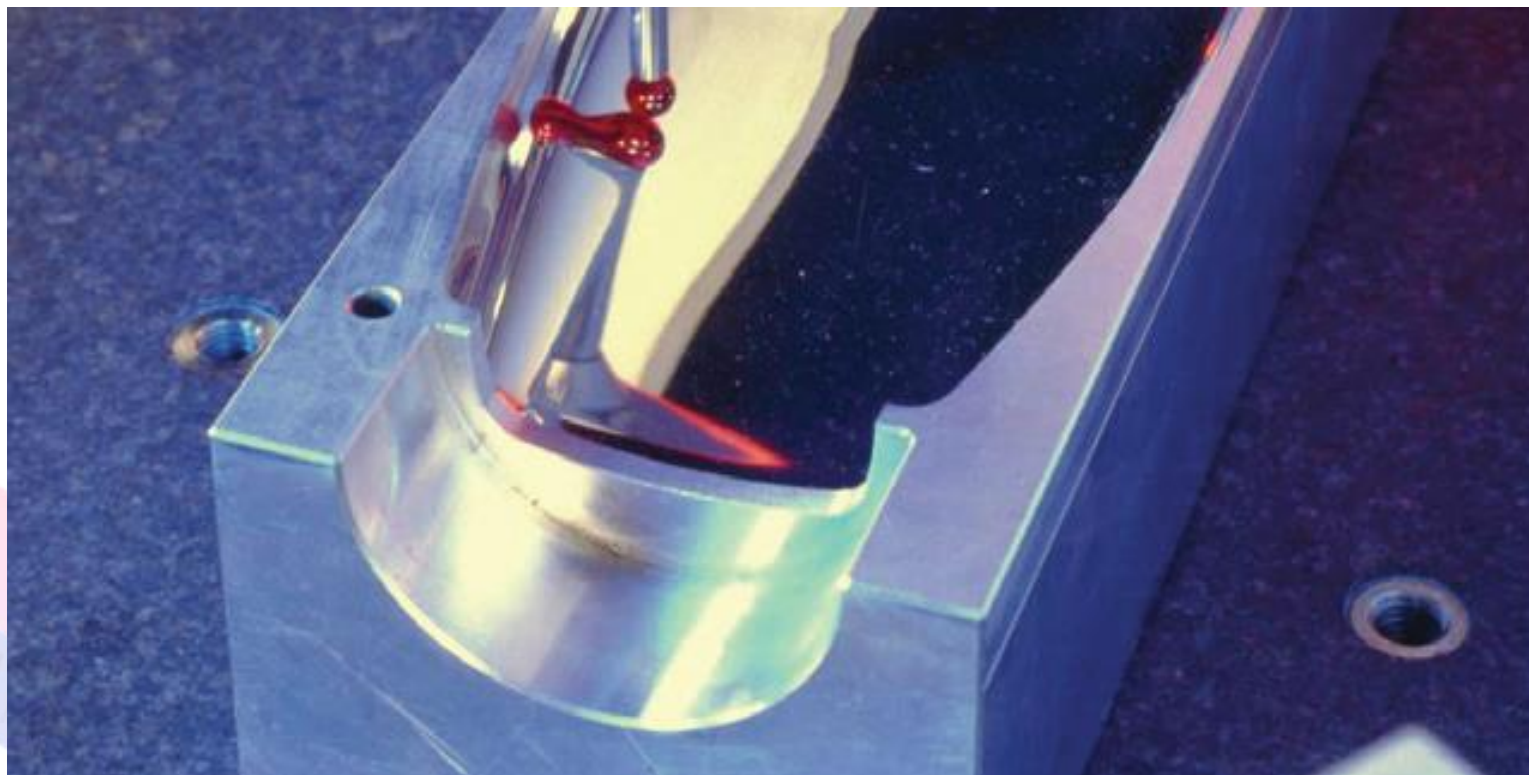
- *Модульные решения*



4. Методы и средства измерения



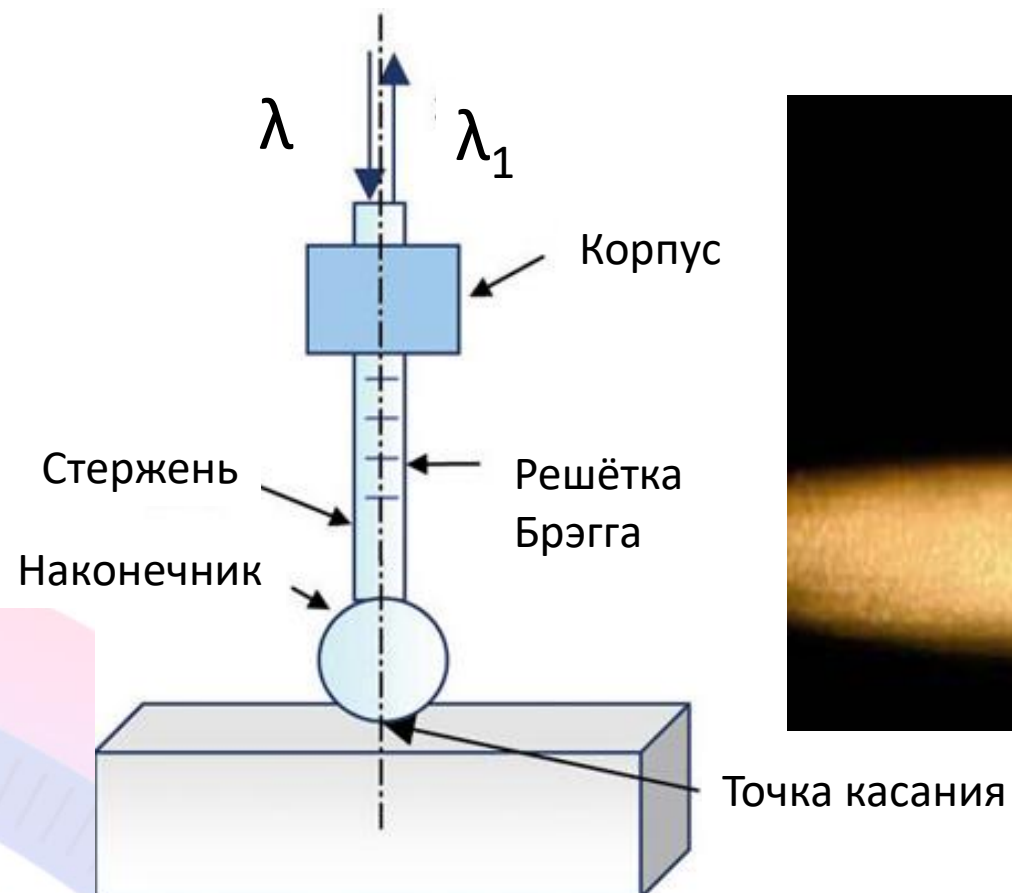
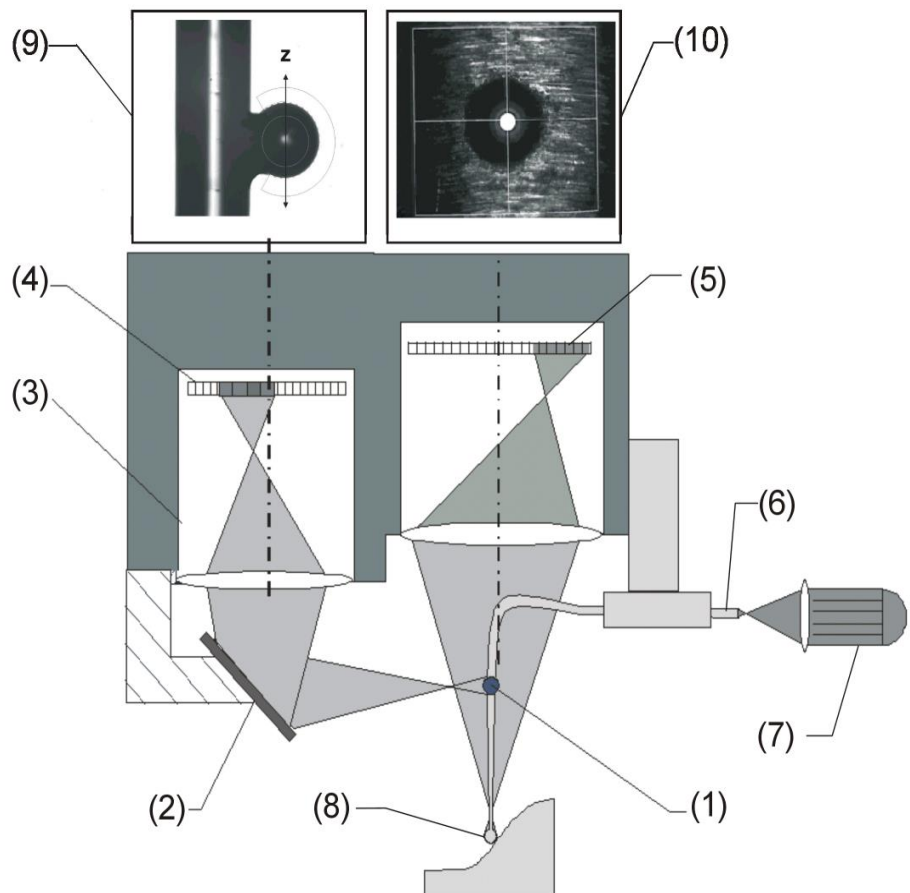
- *Измерительные наконечники*



4. Методы и средства измерения



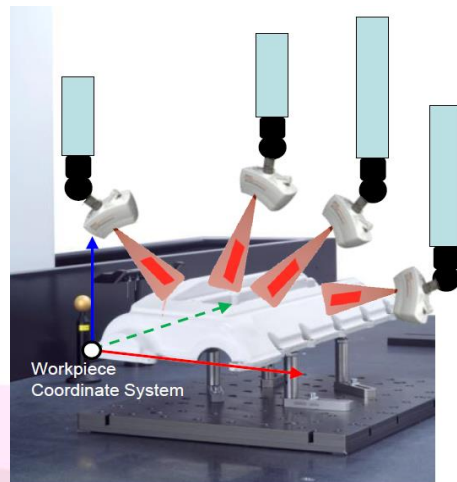
- Оптоволоконные наконечники



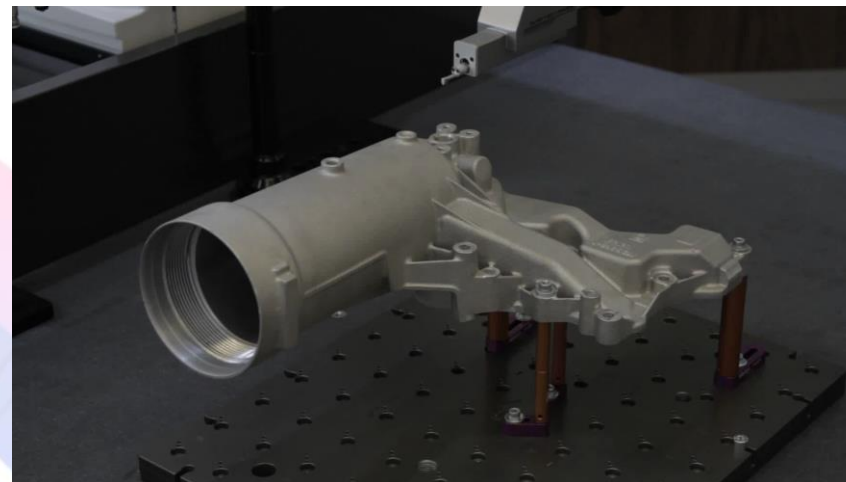
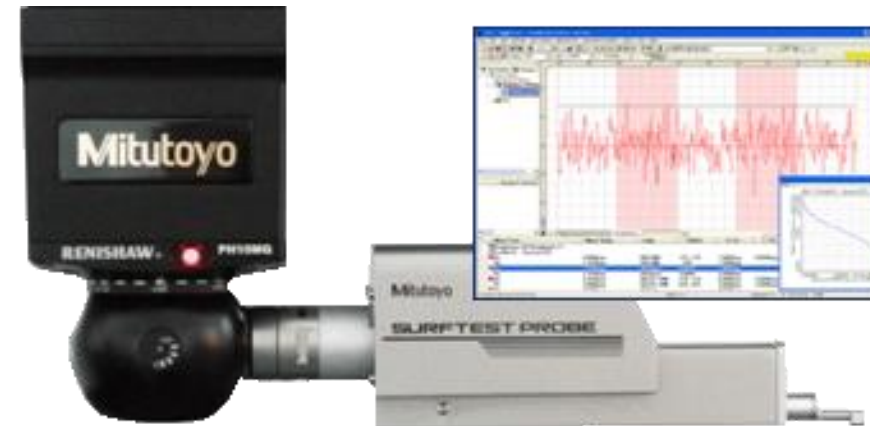
4. Методы и средства измерения



- Современные наконечники
SurfaceMeasure 606



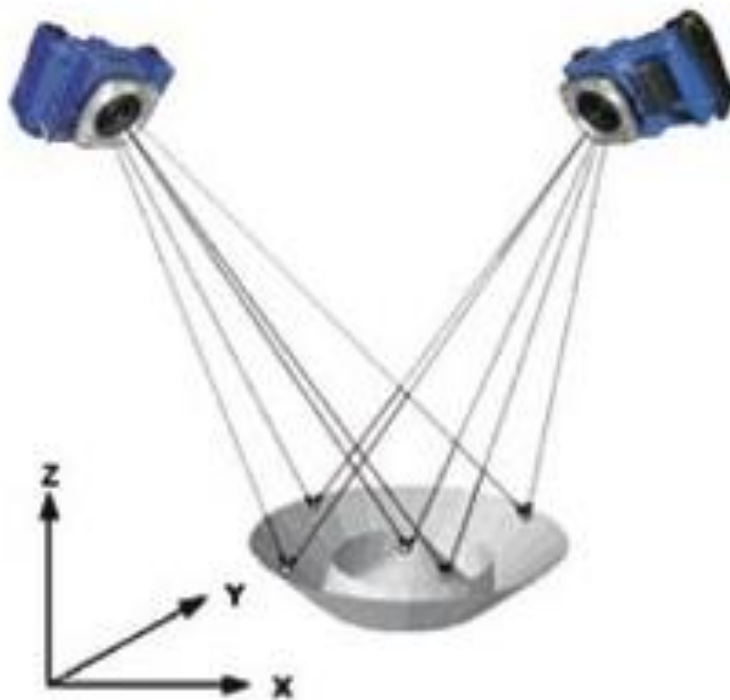
SURFTEST Probe



4. Методы и средства измерения



- *Фотограмметрия*
- *Получение координат до 5 000 000 точек за 3 секунды*



4. Методы и средства измерения



- *Фотограмметрия*

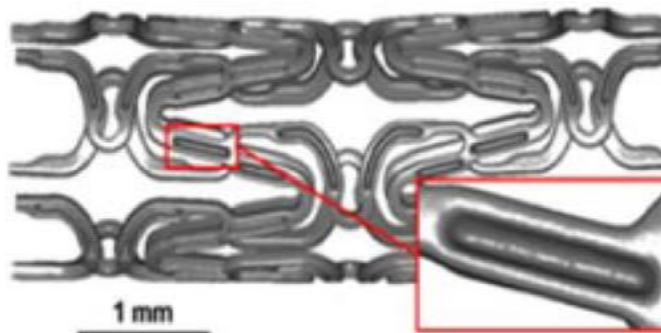


gom
Optical Measuring Techniques
www.gom.com

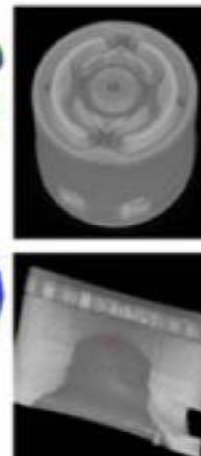
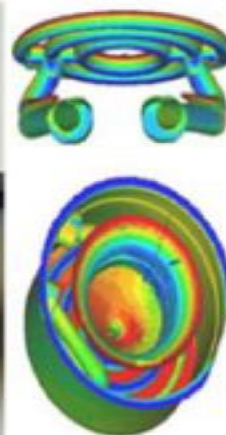
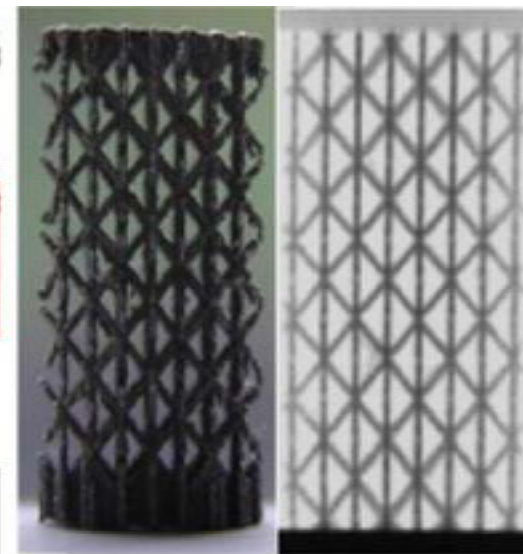
4. Методы и средства измерения



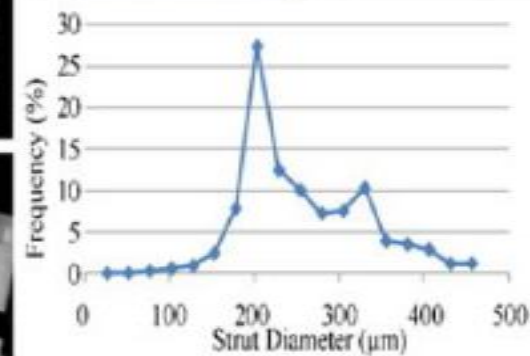
- Компьютерная томография



c



d



e

4. Методы и средства измерения



- Компьютерная томография – принцип действия

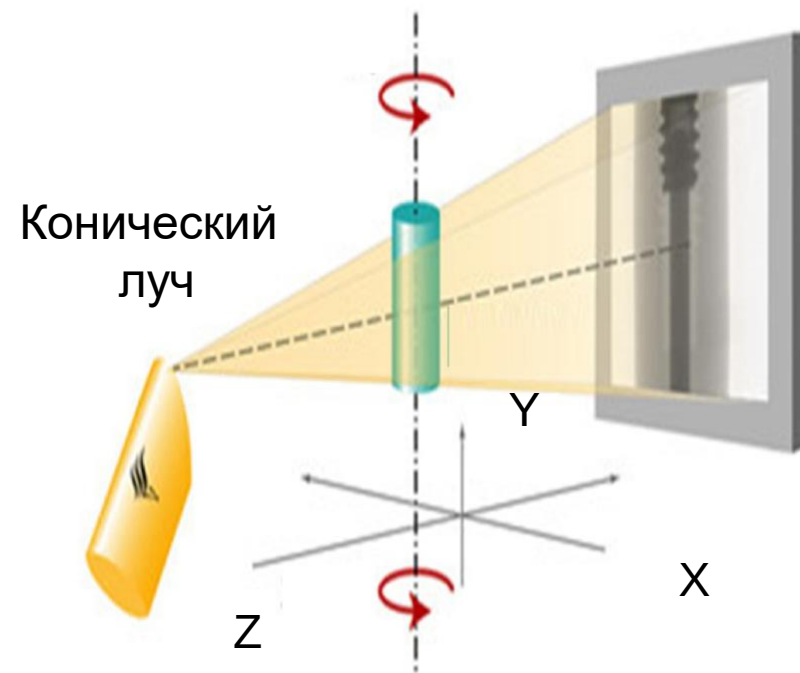
Пошаговое вращение



Рентгеновский
источник
излучения

Объект

Рентгеновский
приёмник



Конический
луч

Рентгеновский
источник
излучения

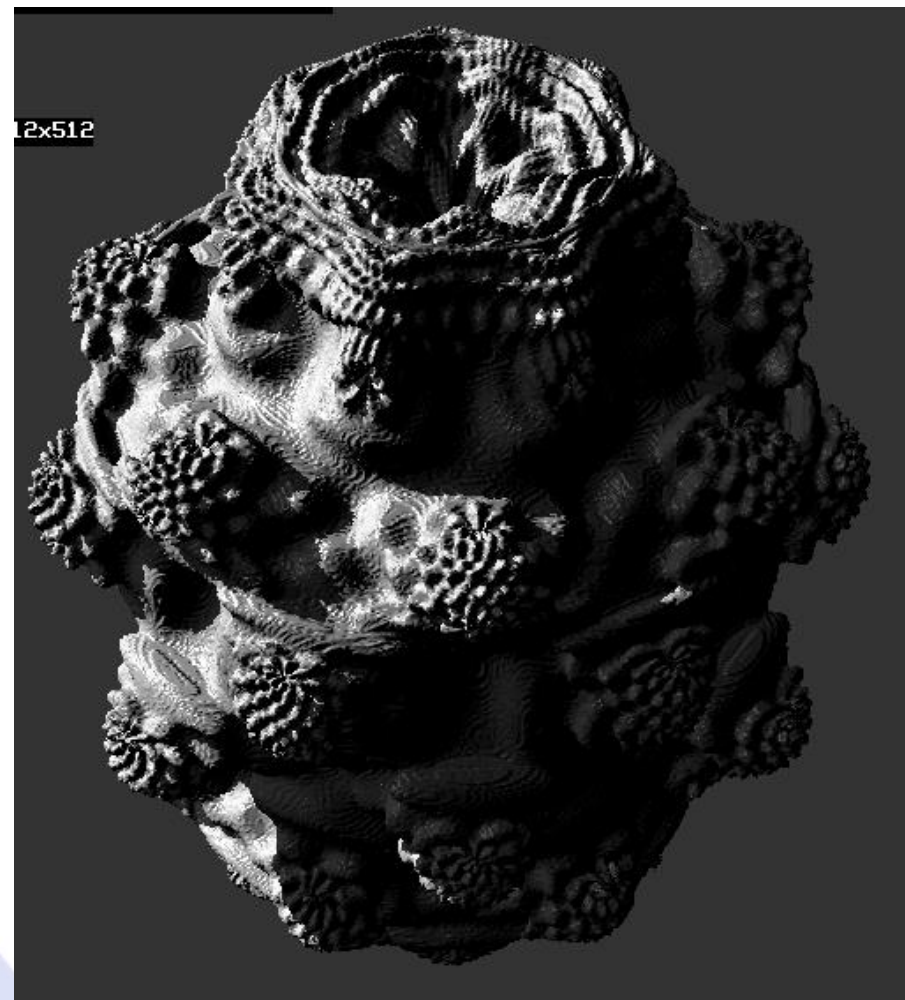
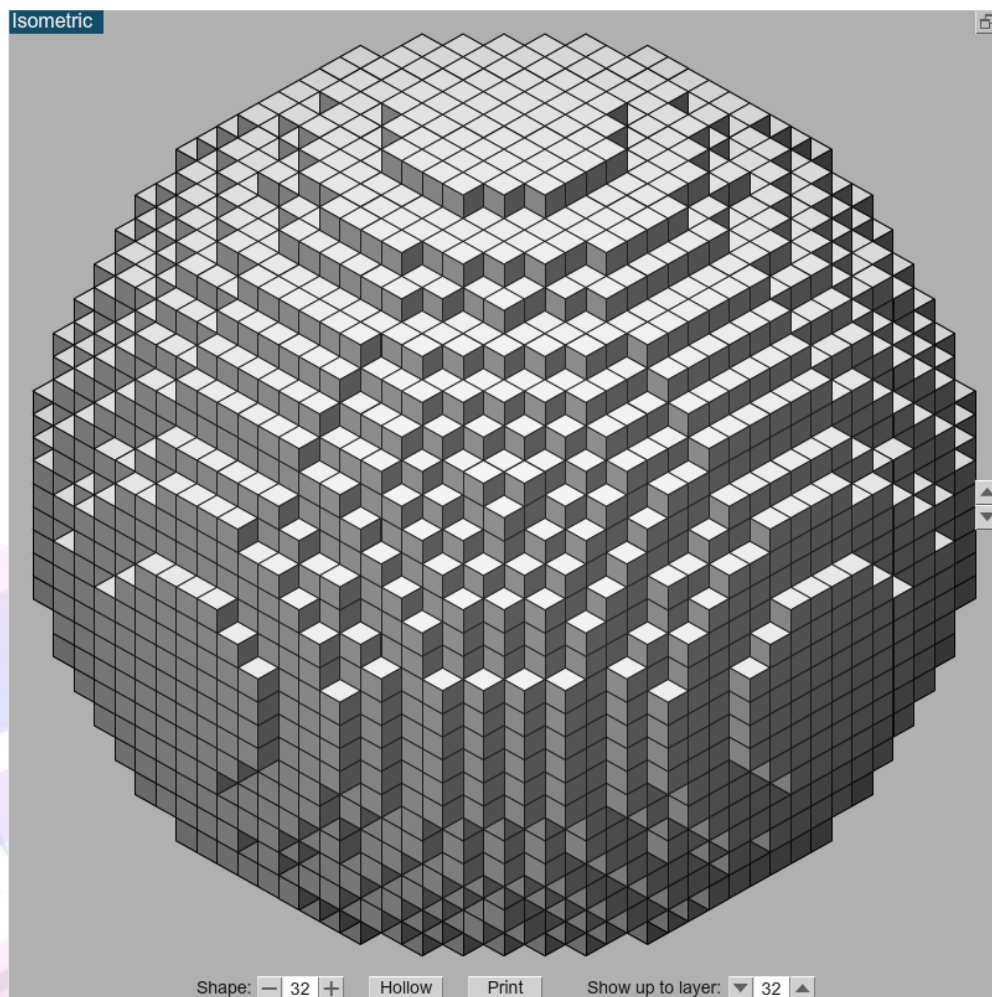
Объект

Рентгеновский
приёмник

4. Методы и средства измерения



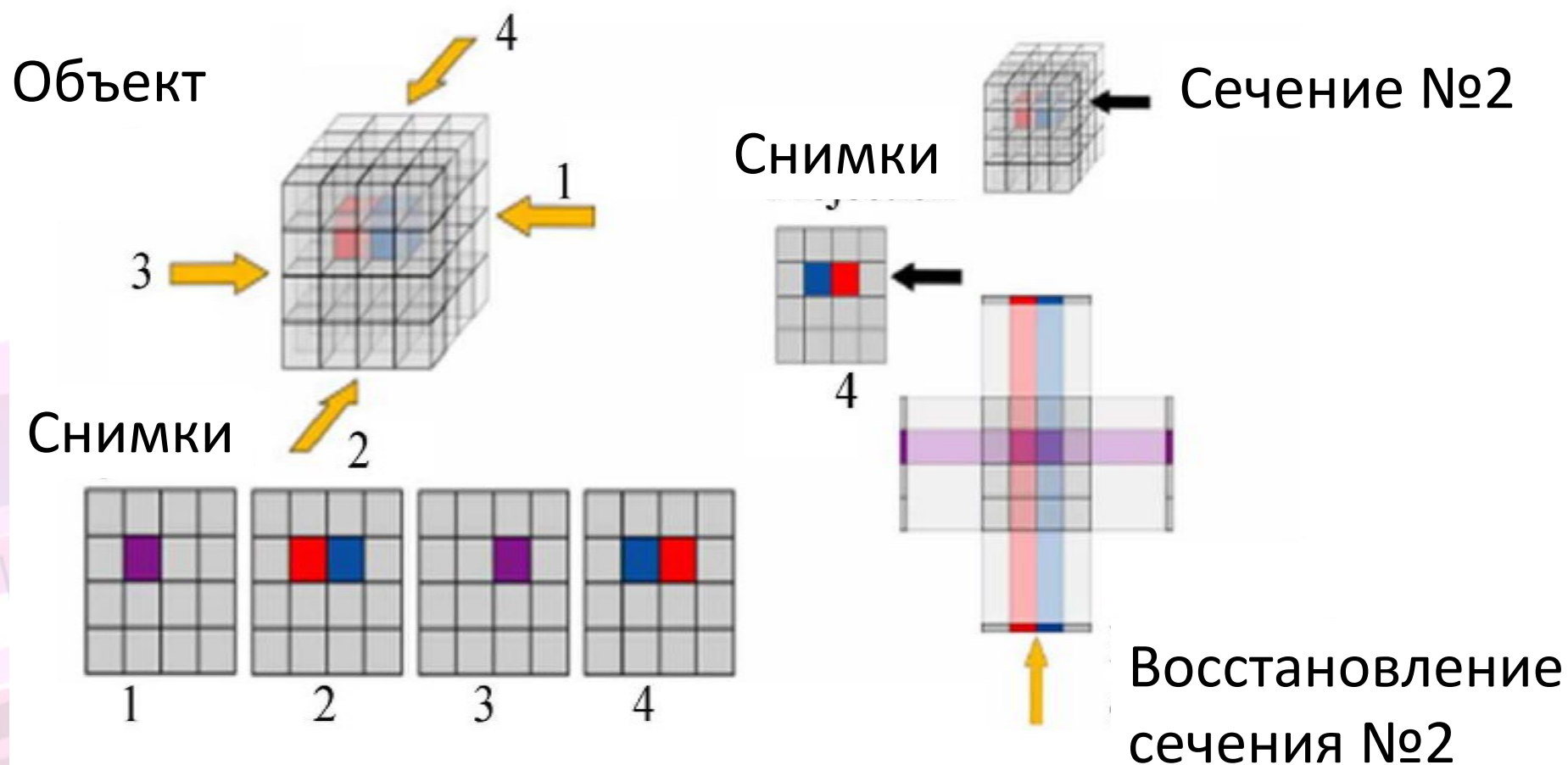
- Компьютерная томография - воксели



4. Методы и средства измерения



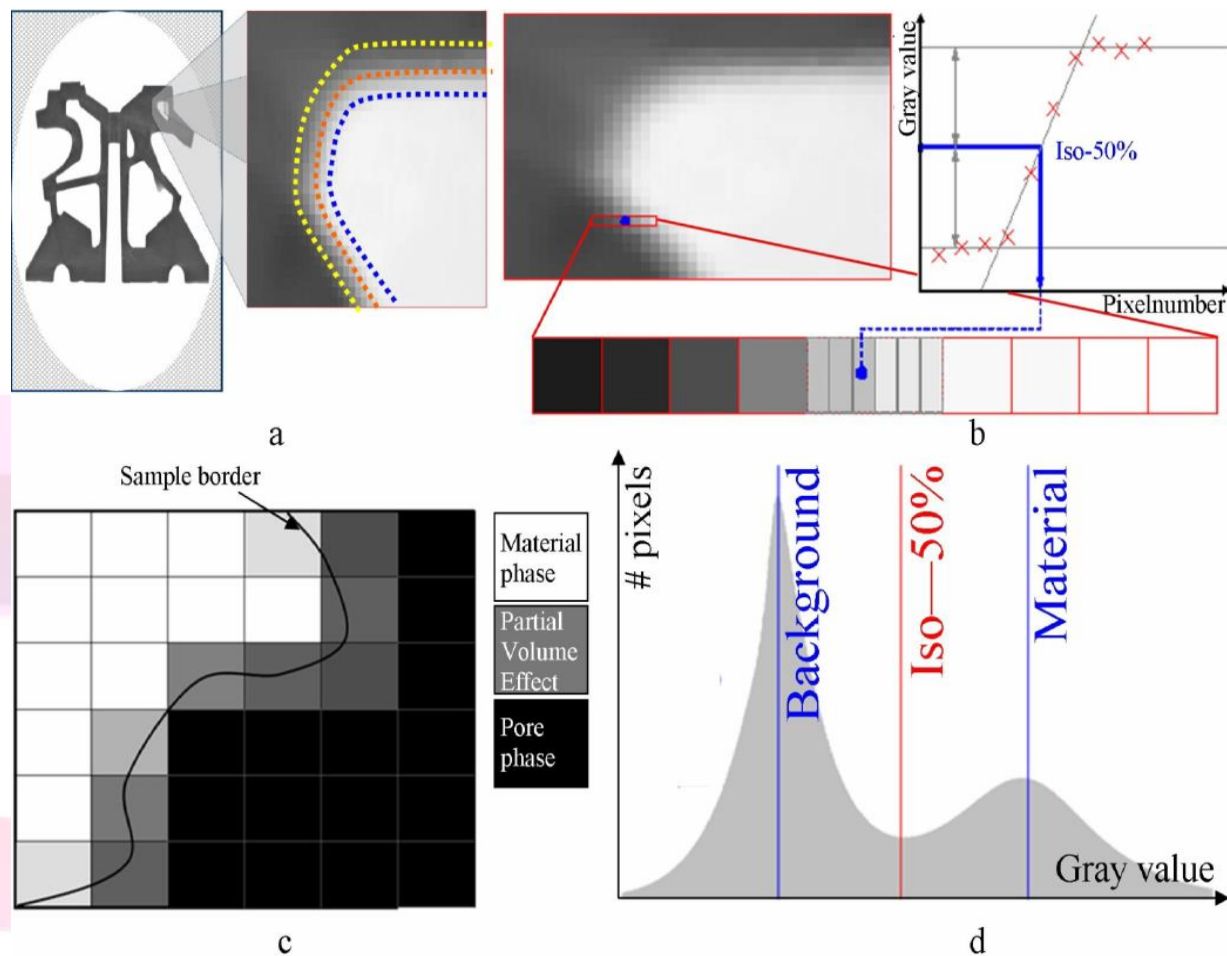
- Компьютерная томография - воксели



4. Методы и средства измерения



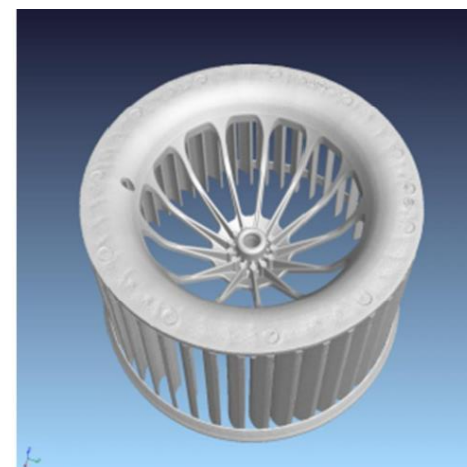
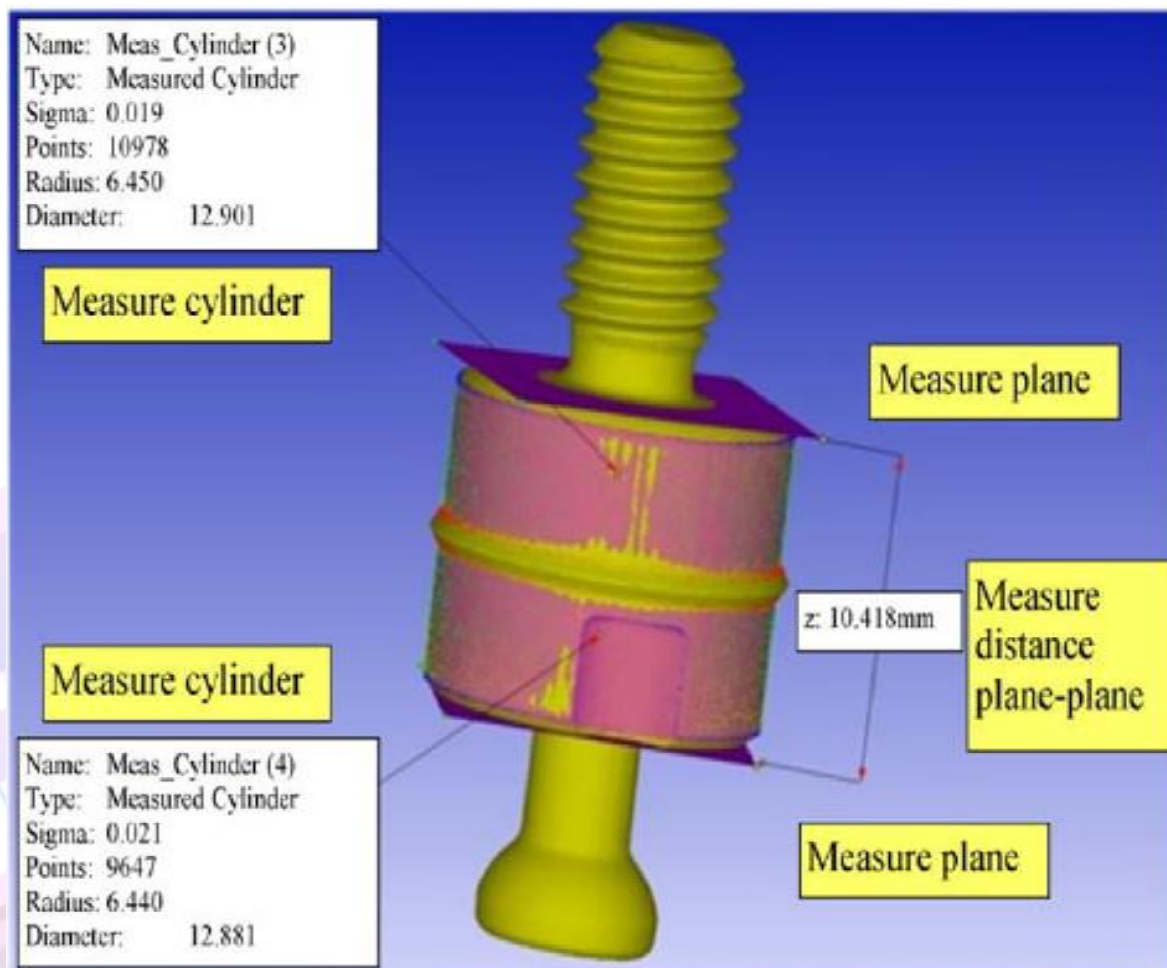
- Компьютерная томография – сегментация



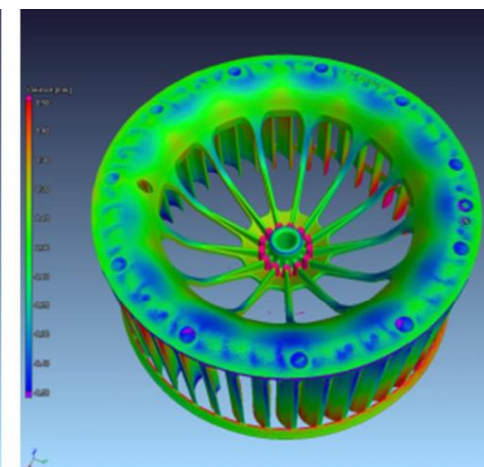
4. Методы и средства измерения



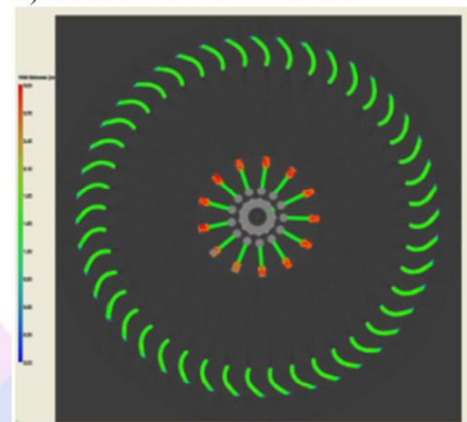
- Компьютерная томография - результаты



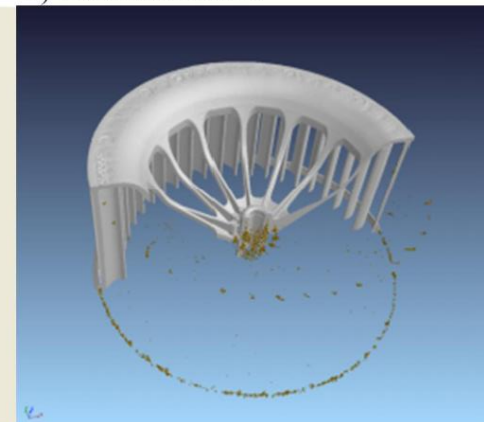
a) Reconstructed CT model



b) Form deviations



c) Wall thickness plot

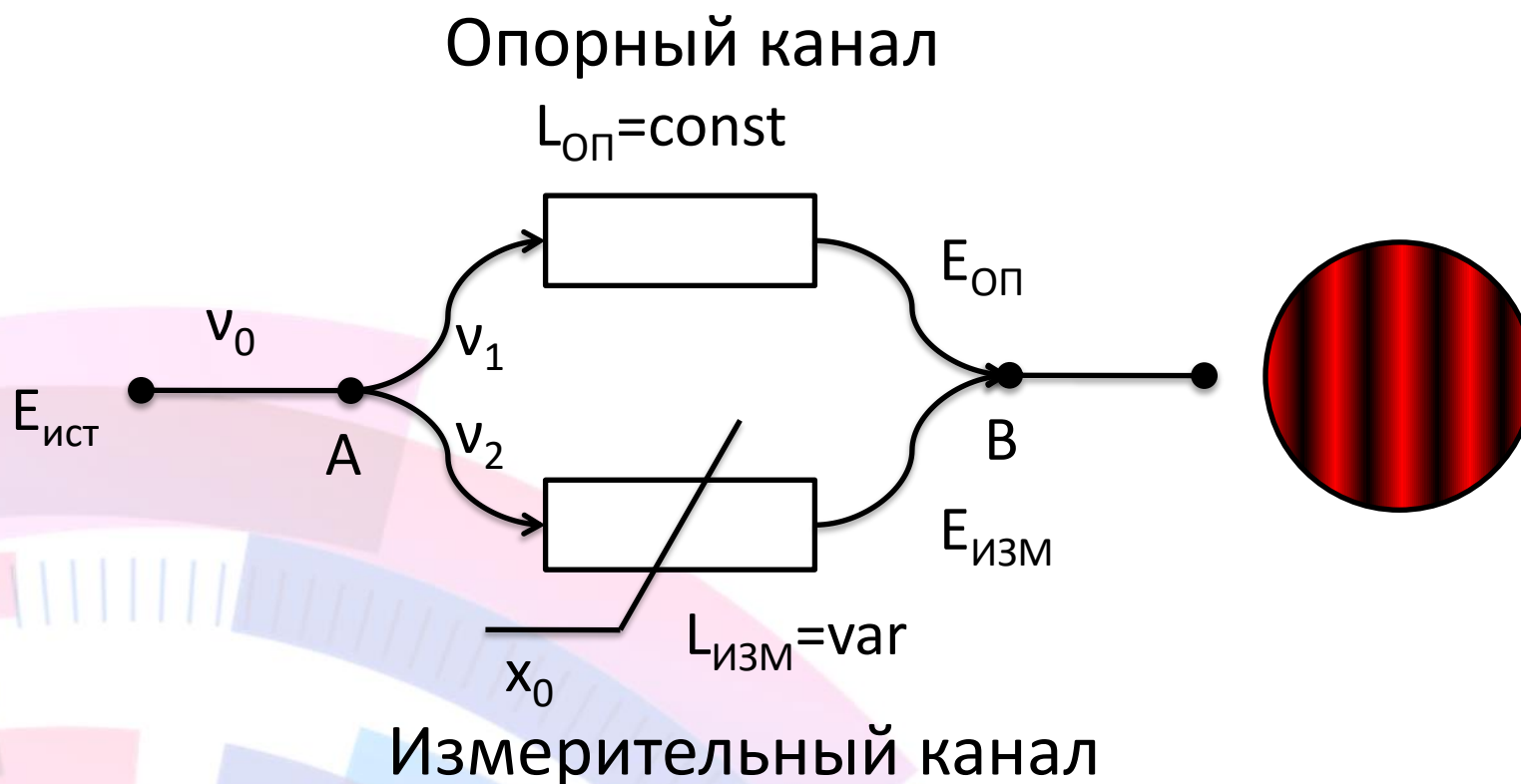


d) Porosity

4. Методы и средства измерения



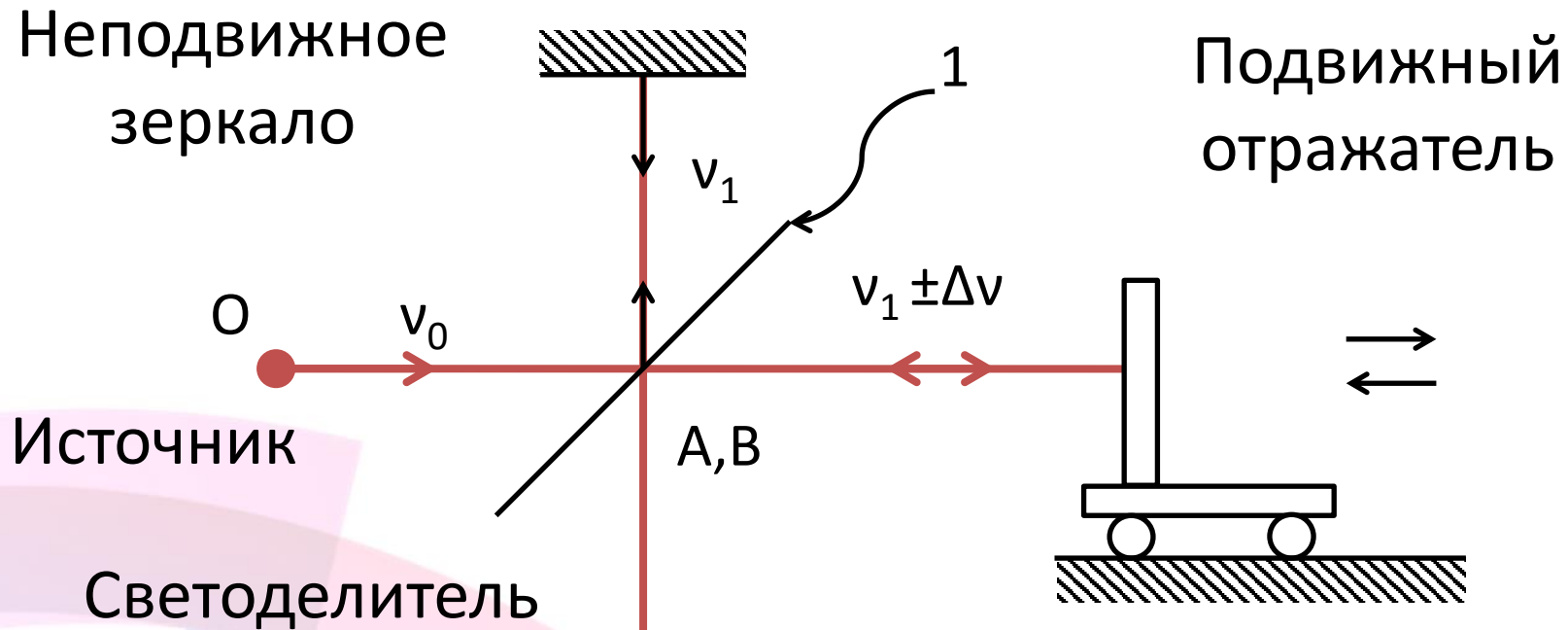
- Интерферометрия – общий принцип



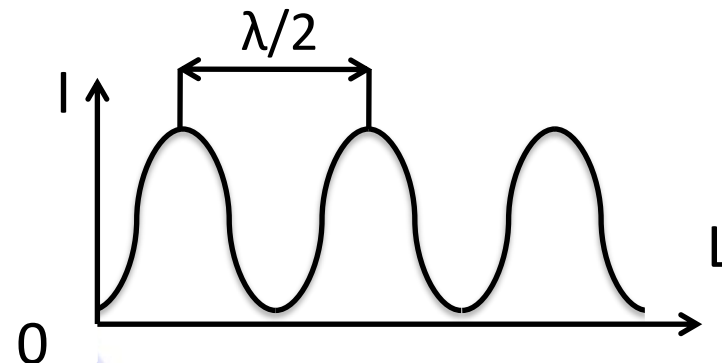
4. Методы и средства измерения



- Интерферометрия – схема Майкельсона



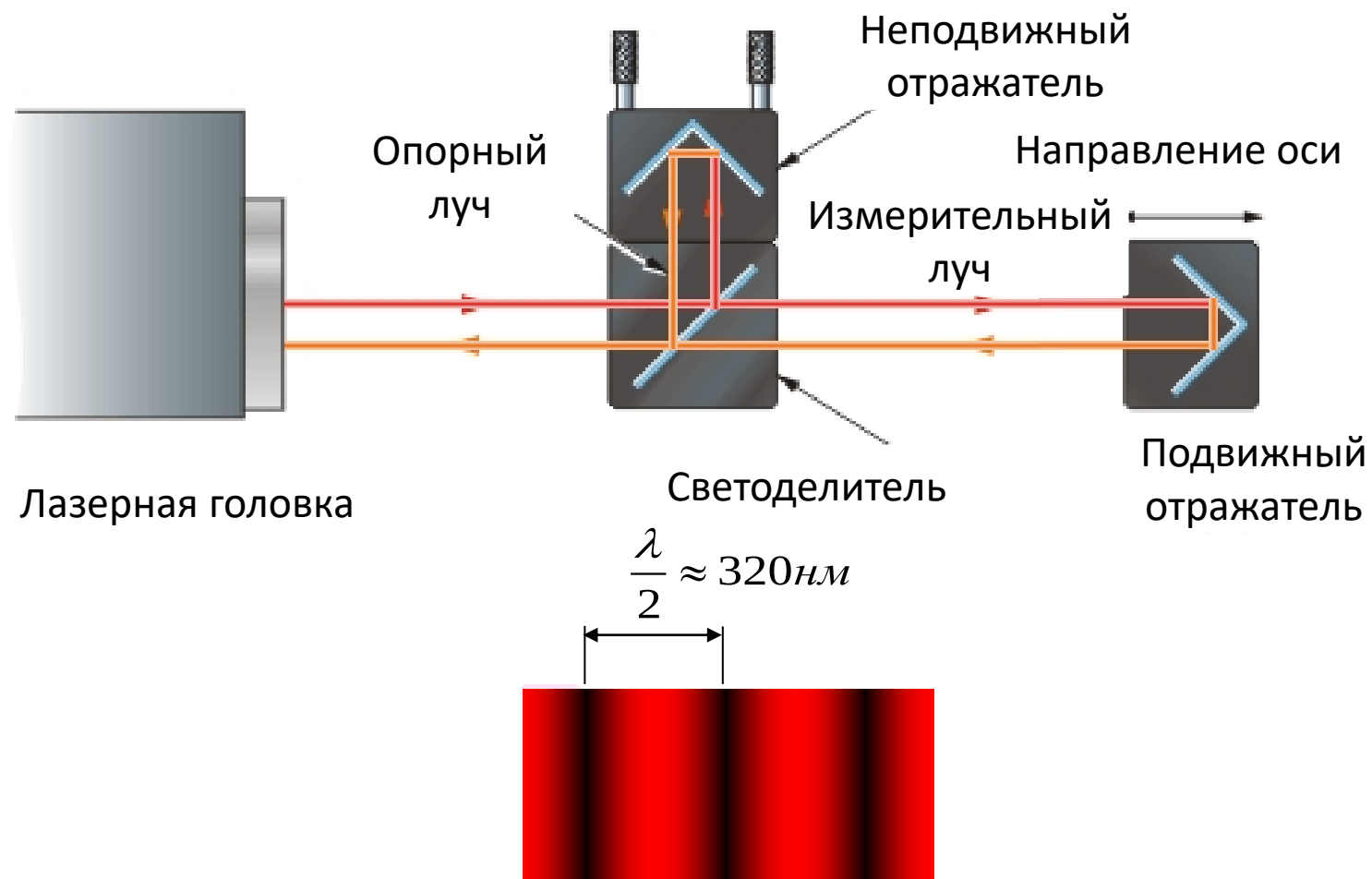
λ – длина волны света
(для He-Ne лазера
 $\lambda = 632,8 \text{ нм}$)



4. Методы и средства измерения



- Interferometry – modern scheme*



4. Методы и средства измерения



- *Интерферометрия*

RENISHAW 
apply innovation™

XL-80 laser measurement system

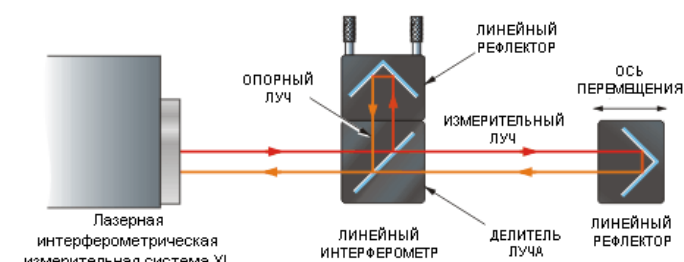
4. Методы и средства измерения



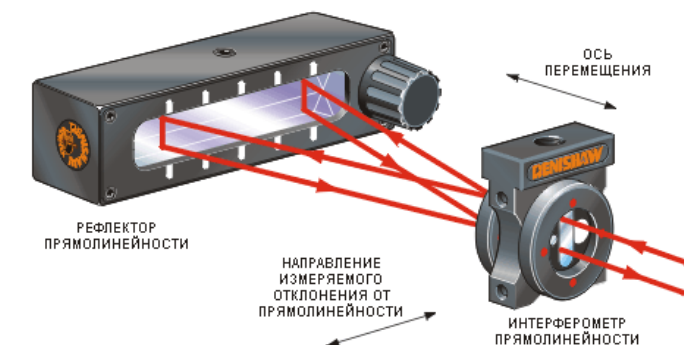
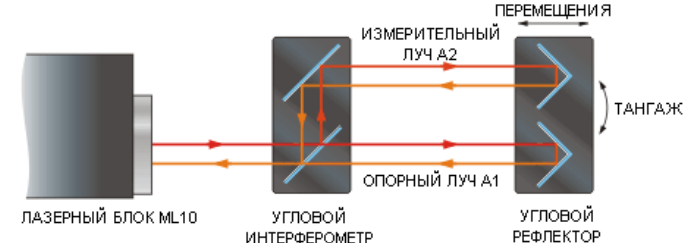
- Интерферометрия – различные схемы измерения



ВИД СБОКУ



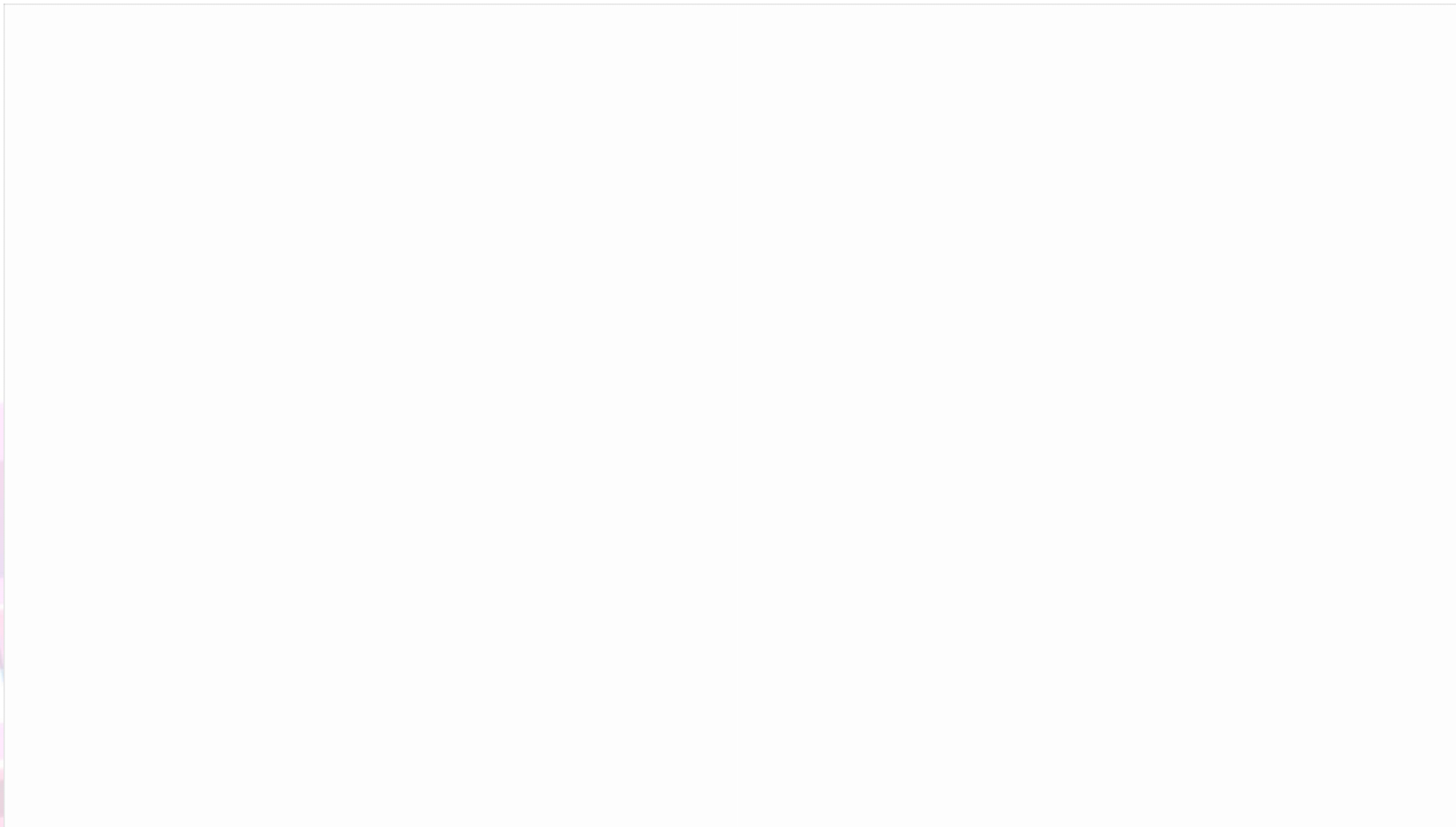
ВИД СБОКУ



4. Методы и средства измерения



- *Интерферометрия*



4. Методы и средства измерения



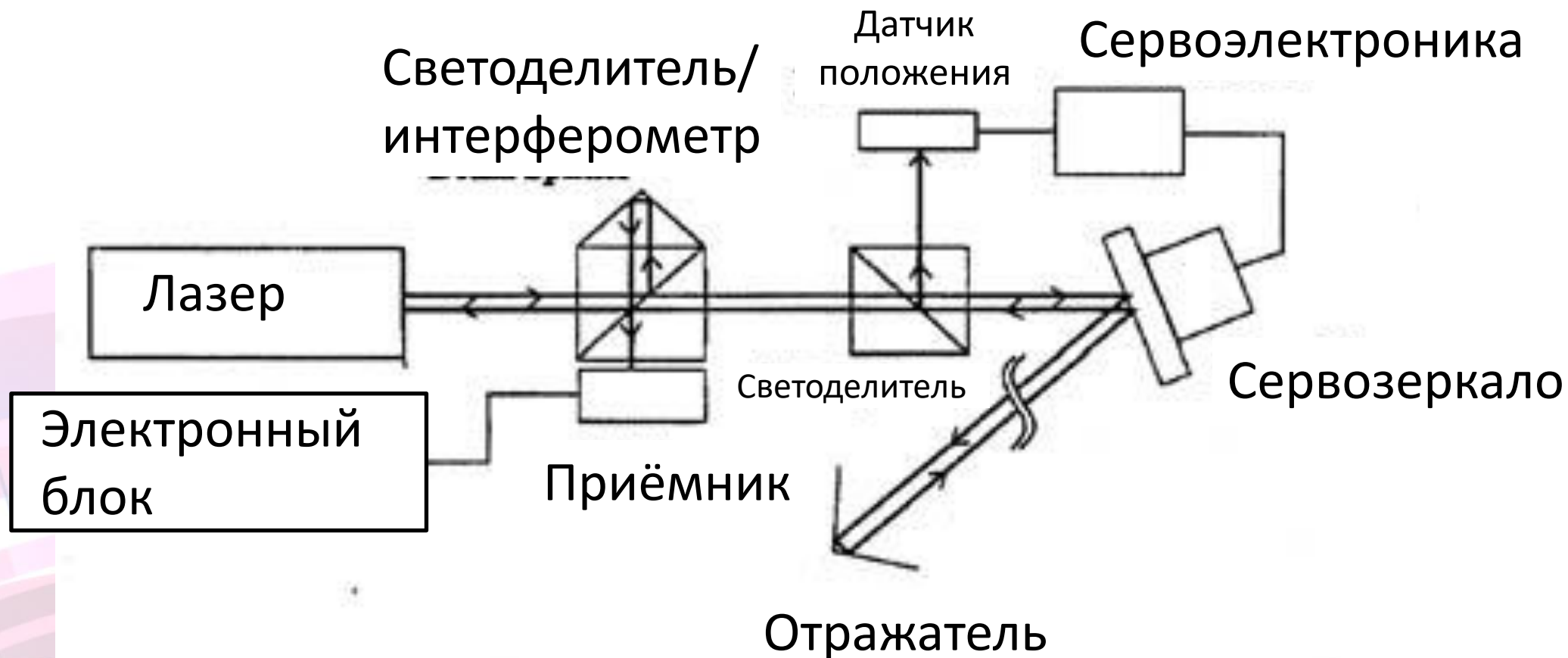
- *Лазер-трекеры*



4. Методы и средства измерения



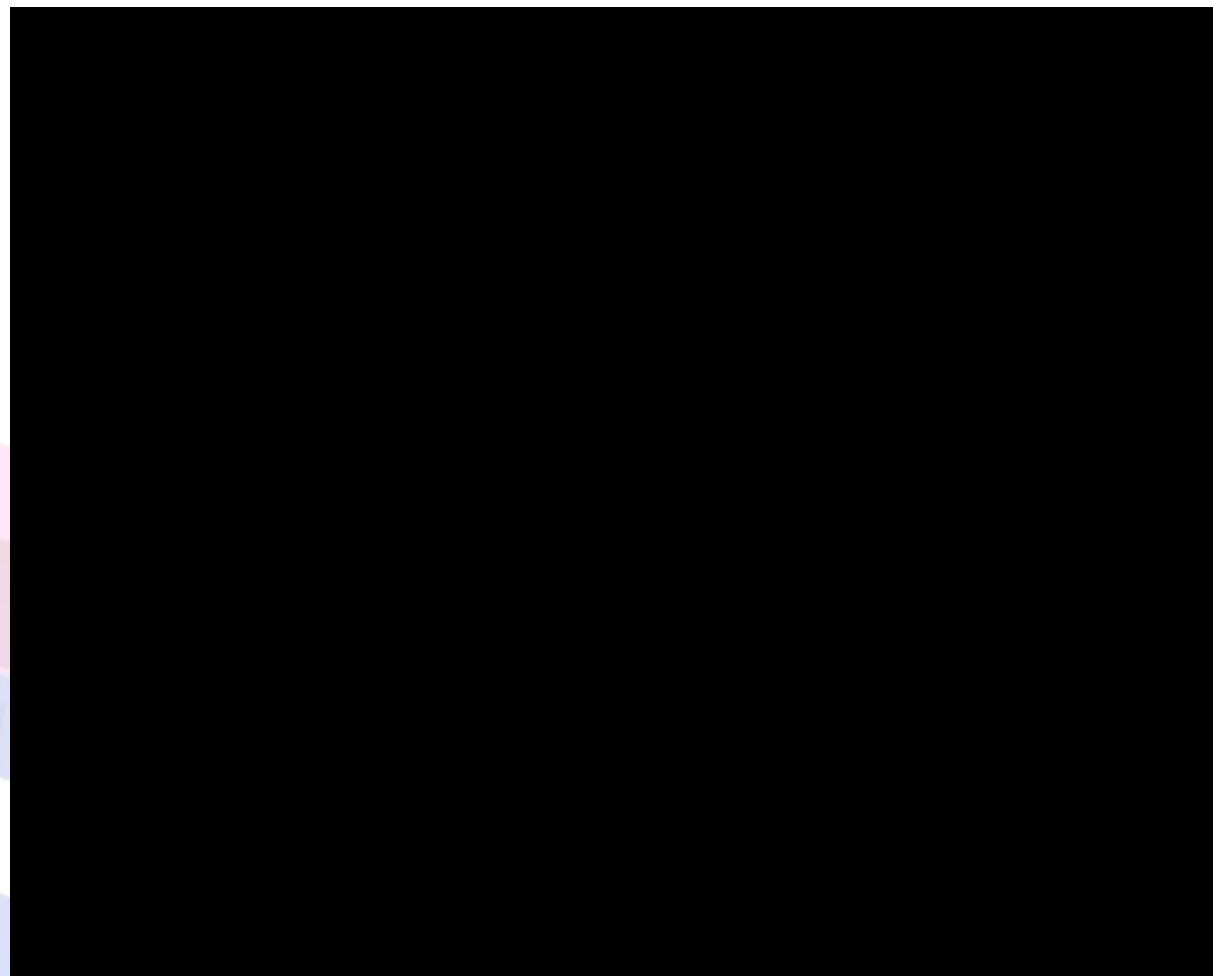
- Лазер-трекеры – принцип действия



4. Методы и средства измерения



- *Лазер-трекеры*



4. Методы и средства измерения



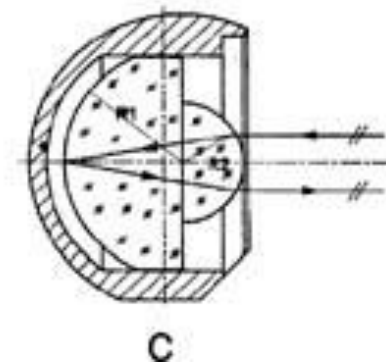
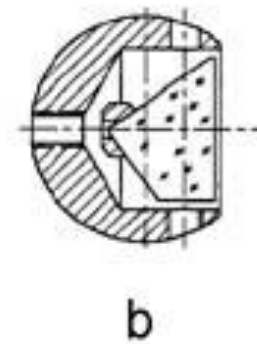
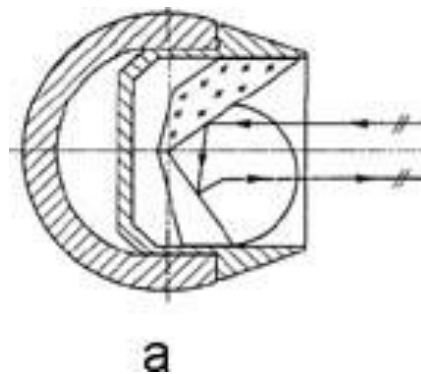
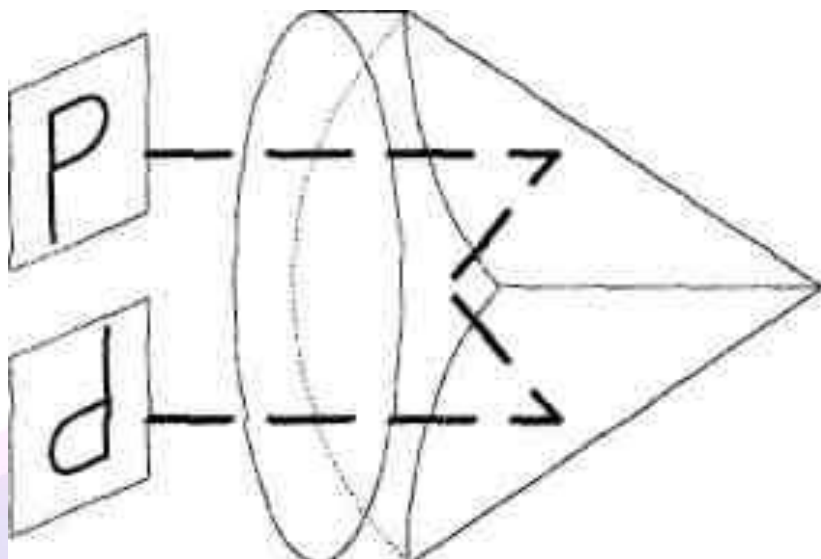
- *Пример измерения лазер-трекером.*



4. Методы и средства измерения



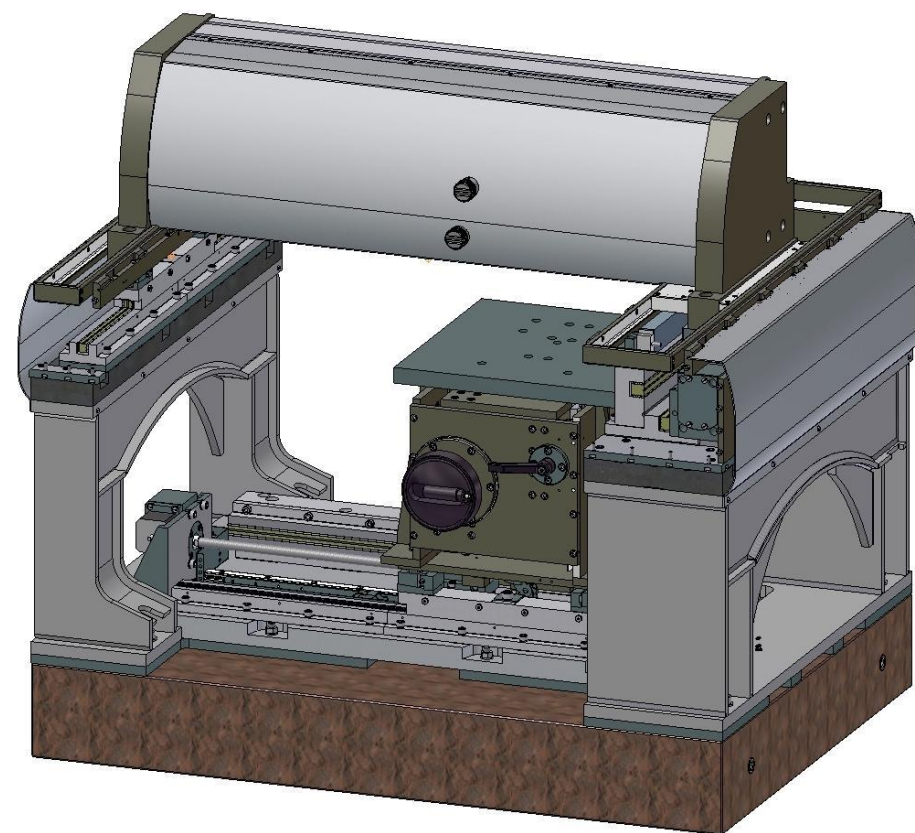
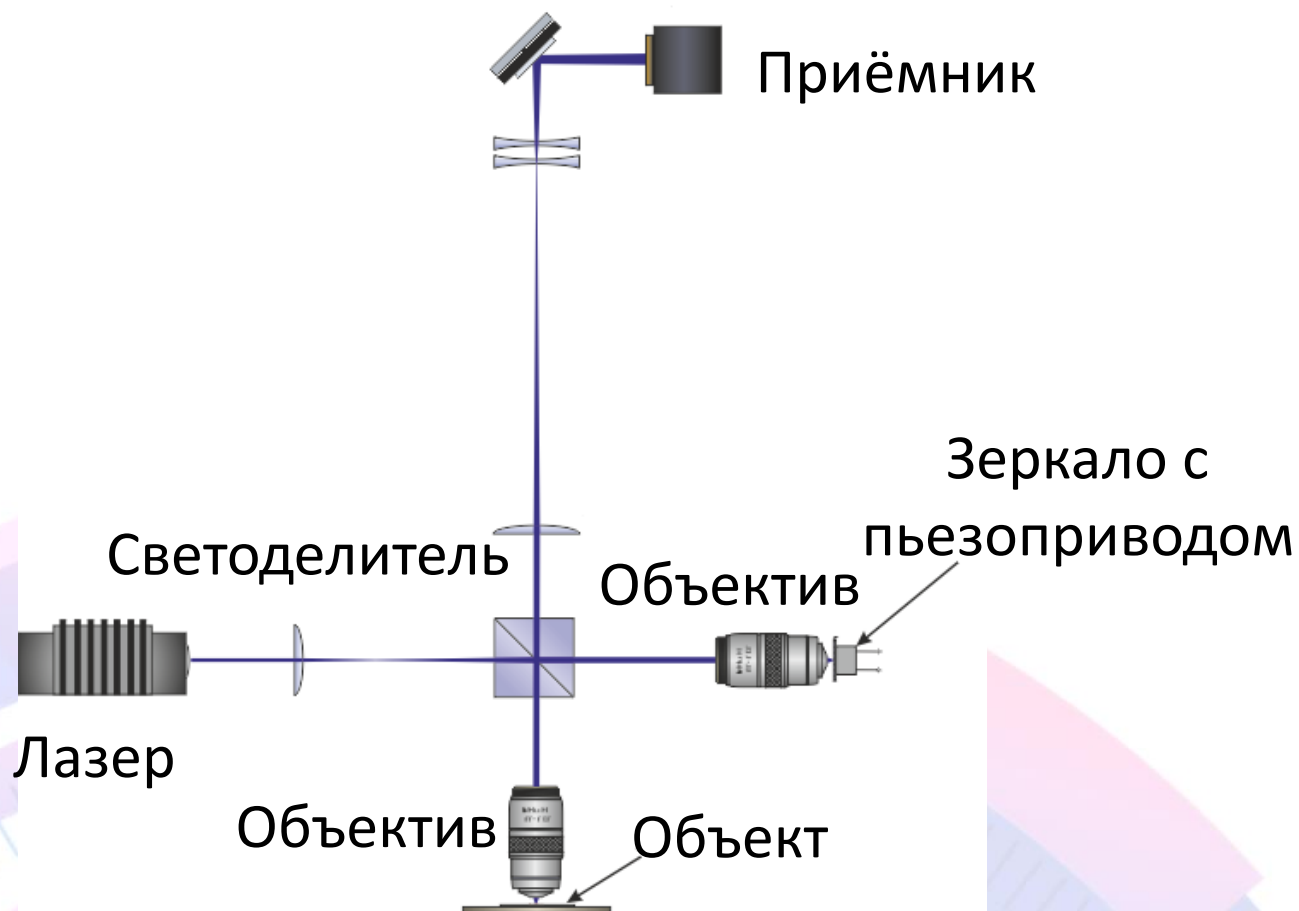
- *Лазер-трекеры - отражатели*



4. Методы и средства измерения



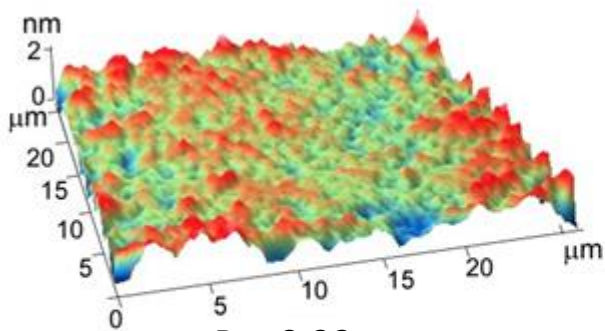
- *Модуляционно-интерференционный микроскоп*



4. Методы и средства измерения

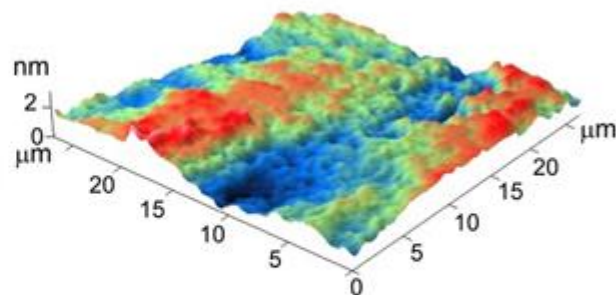


- Модуляционно-интерференционный микроскоп - применения



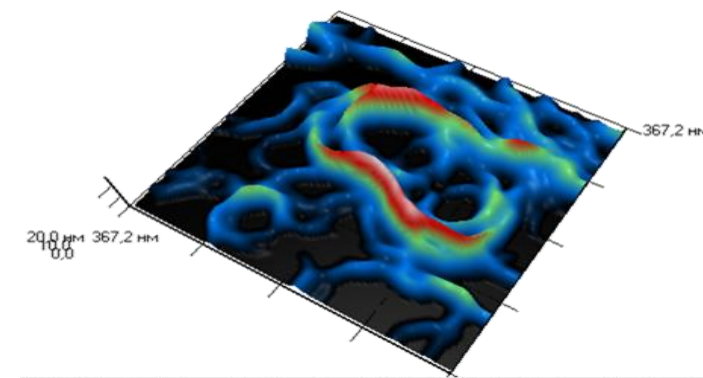
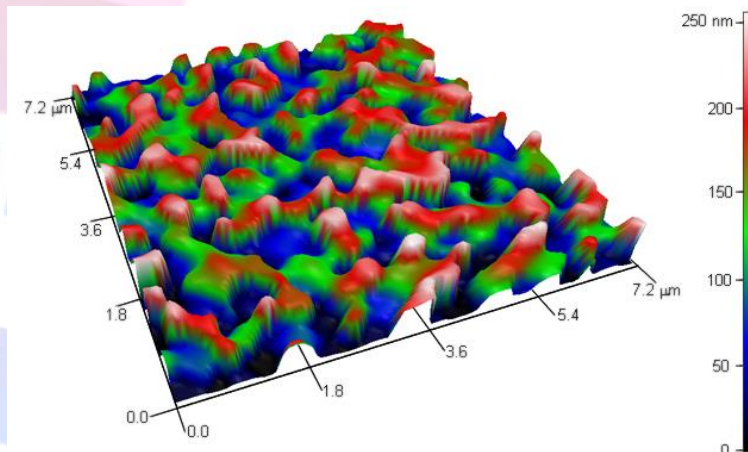
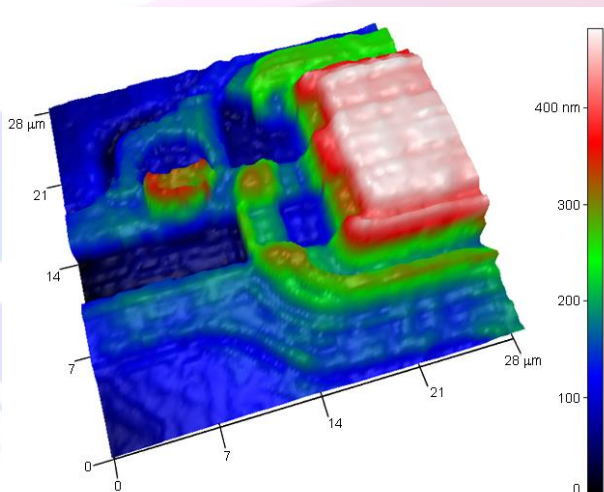
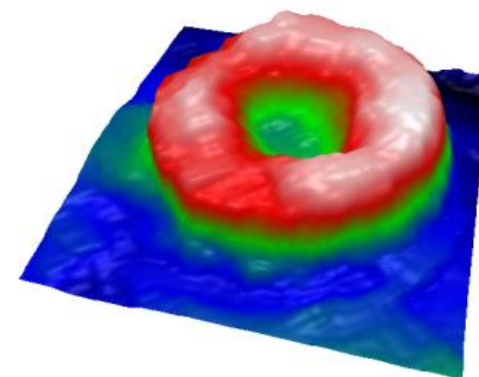
Ra=0,22 nm

NORMAL



Ra=0,6 nm

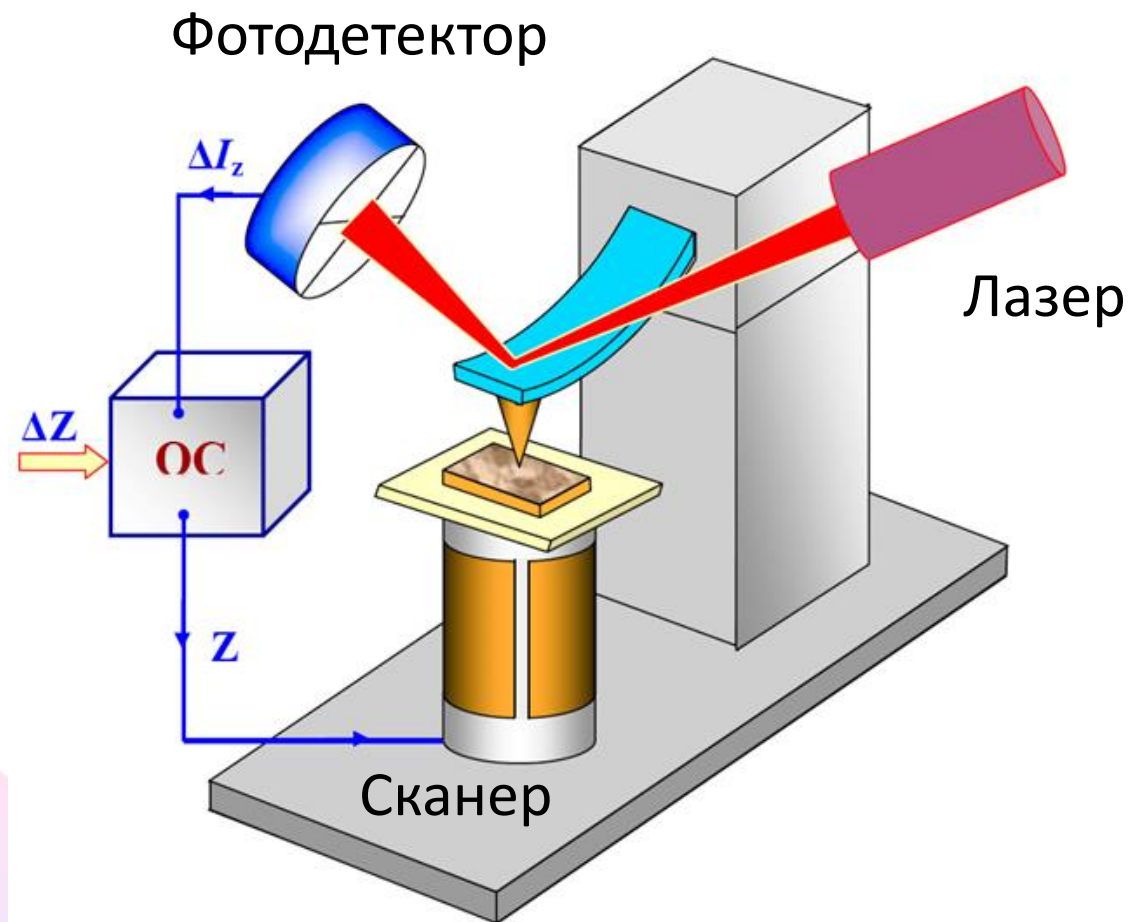
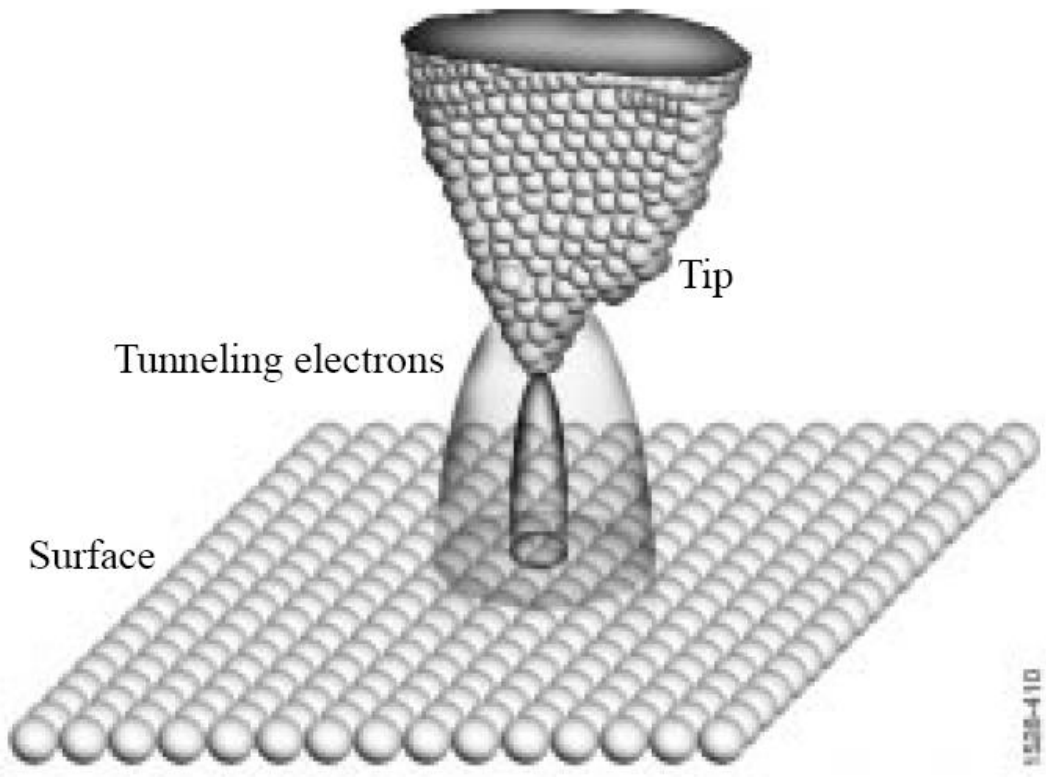
DEFECT



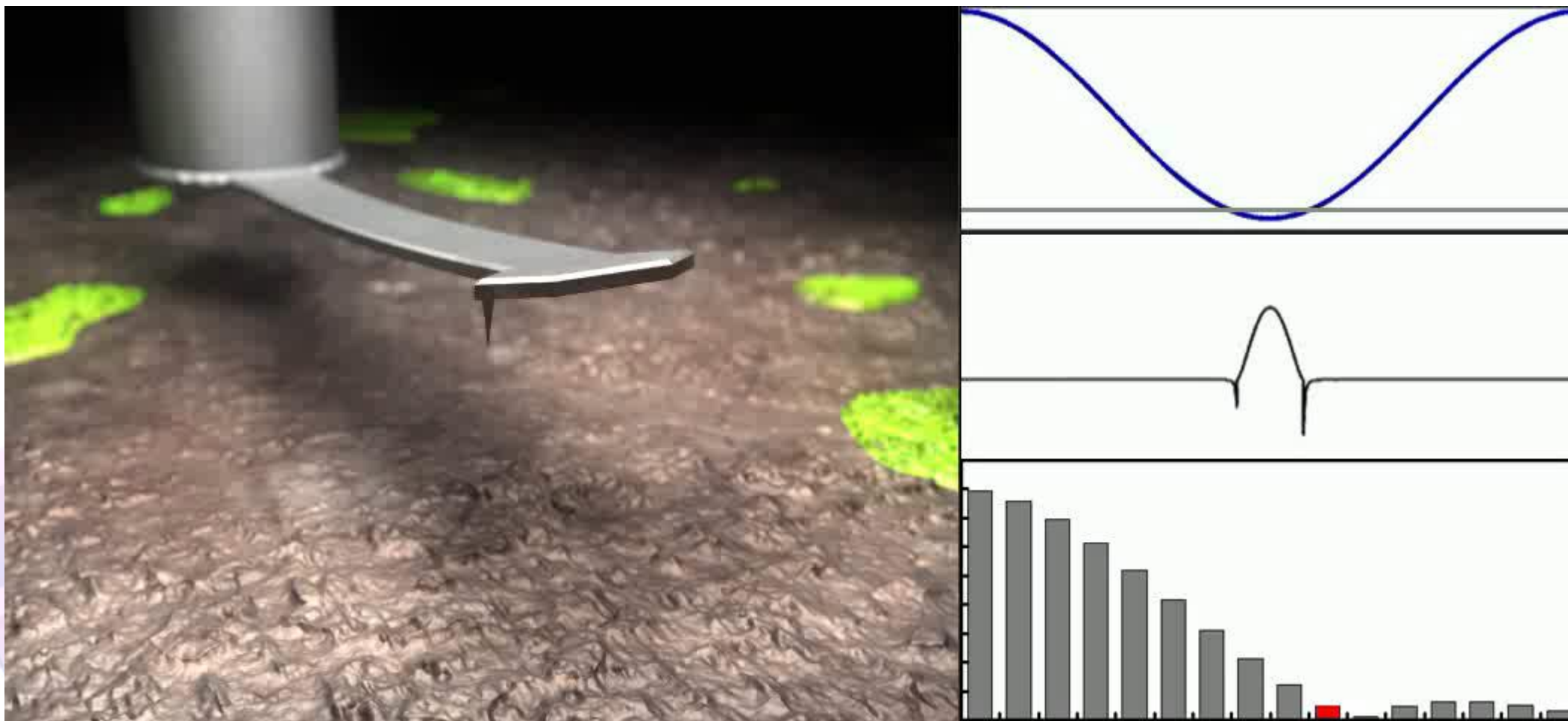
4. Методы и средства измерения



- Атомно-силовая микроскопия



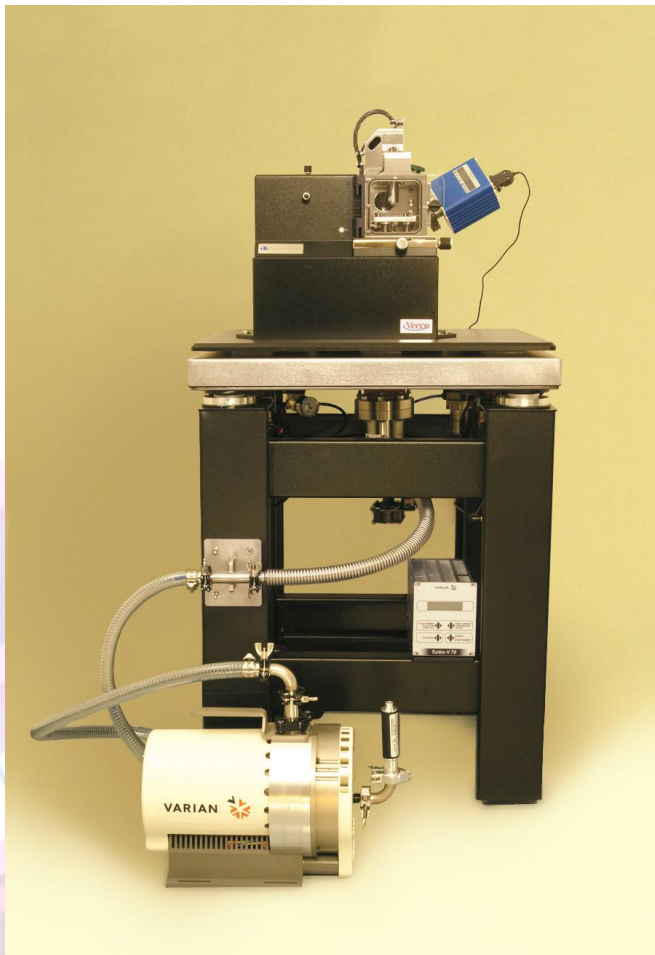
4. Методы и средства измерения



4. Методы и средства измерения



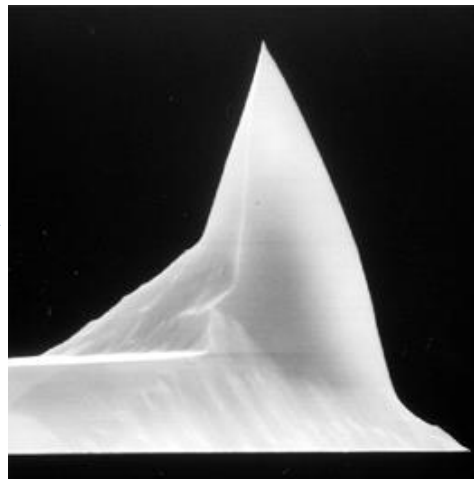
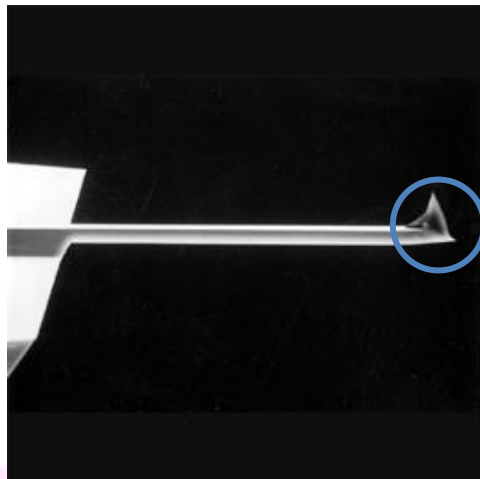
- Атомно-силовая микроскопия – внешний вид



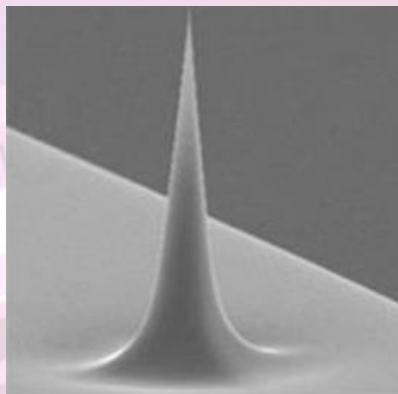
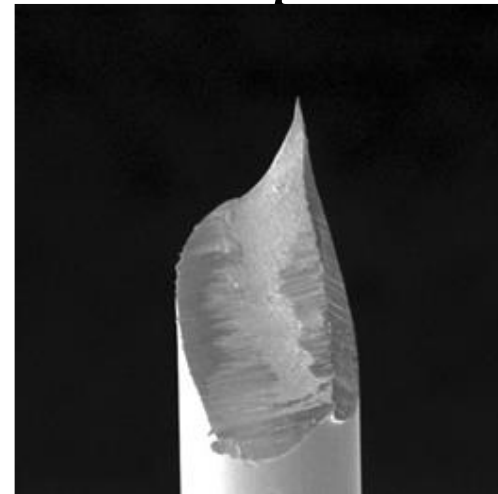
4. Методы и средства измерения



- Атомно-силовая микроскопия - кантилеверы



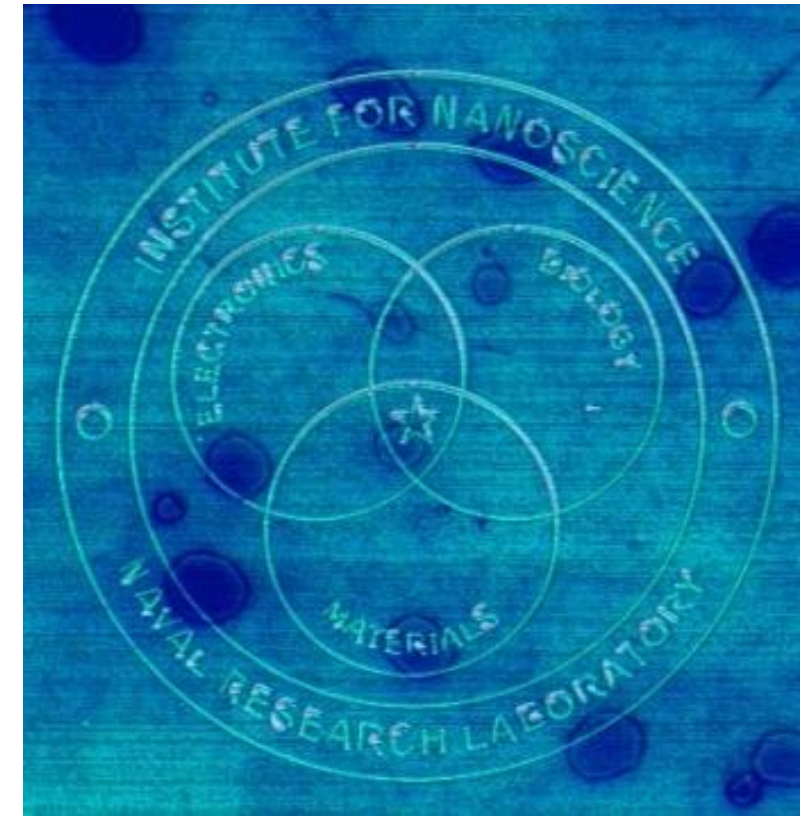
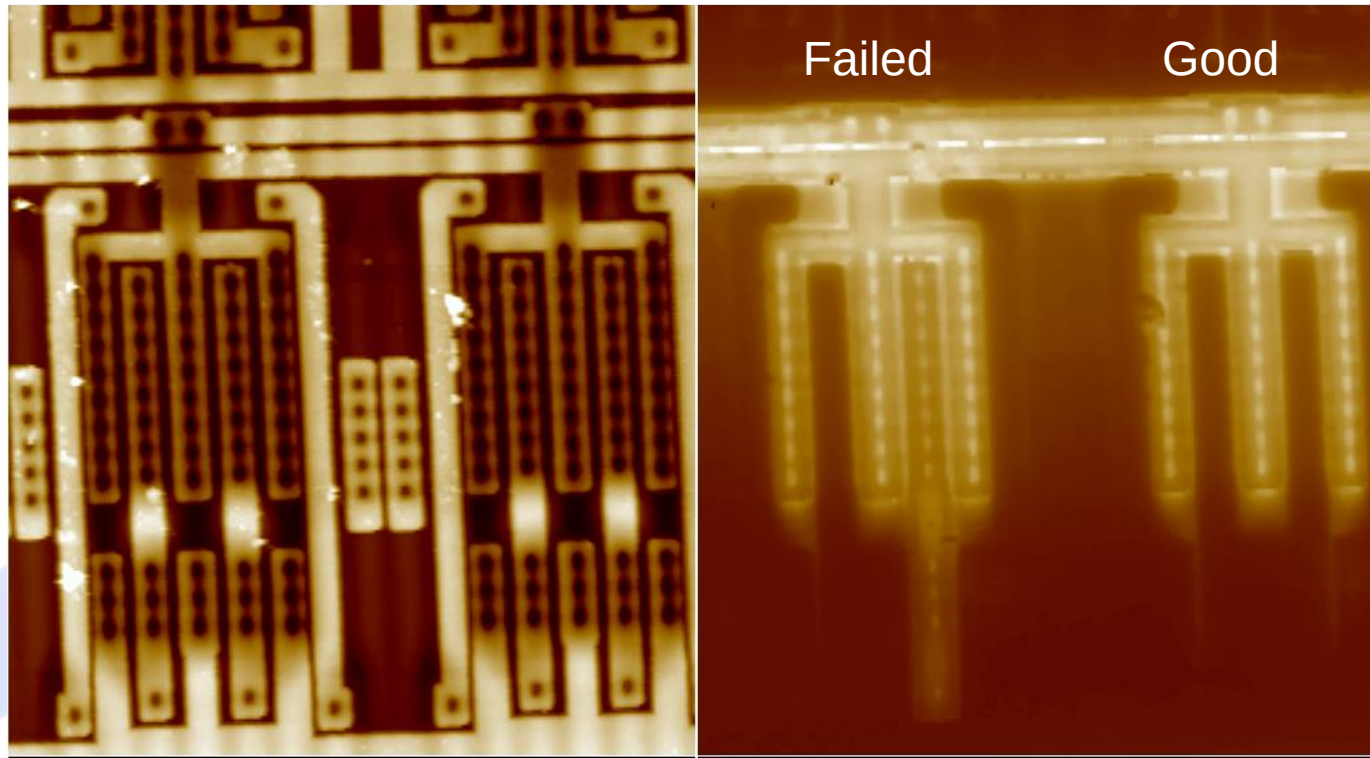
10 – 15 мкм



4. Методы и средства измерения



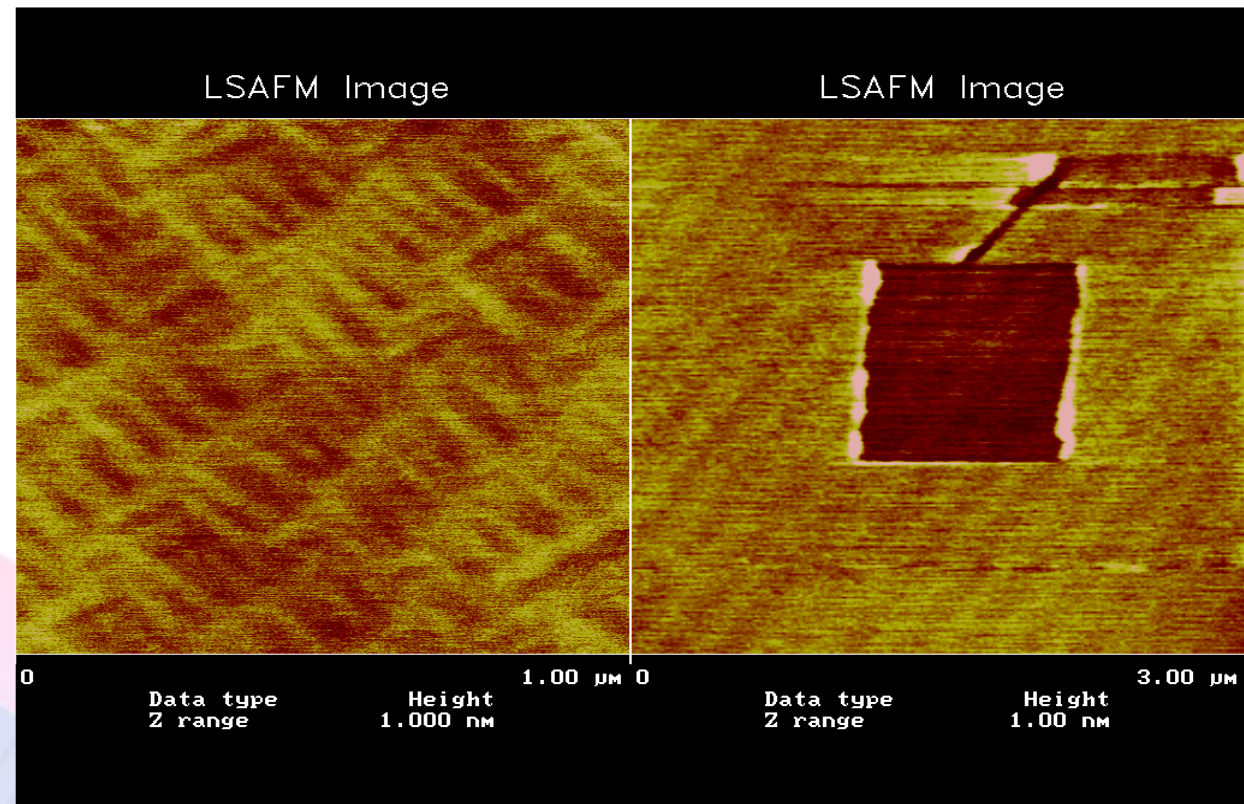
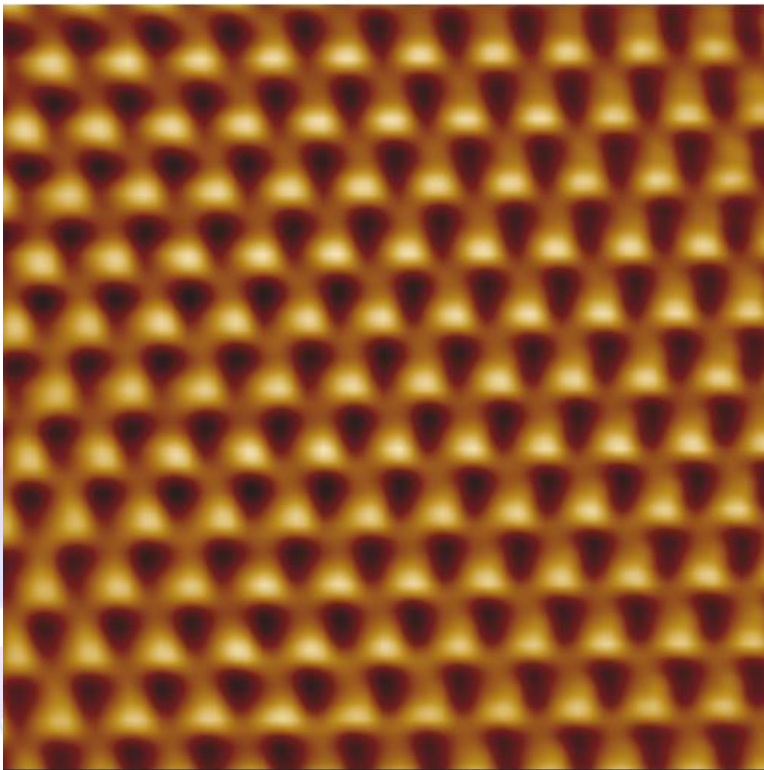
- Атомно-силовая микроскопия - применение



4. Методы и средства измерения



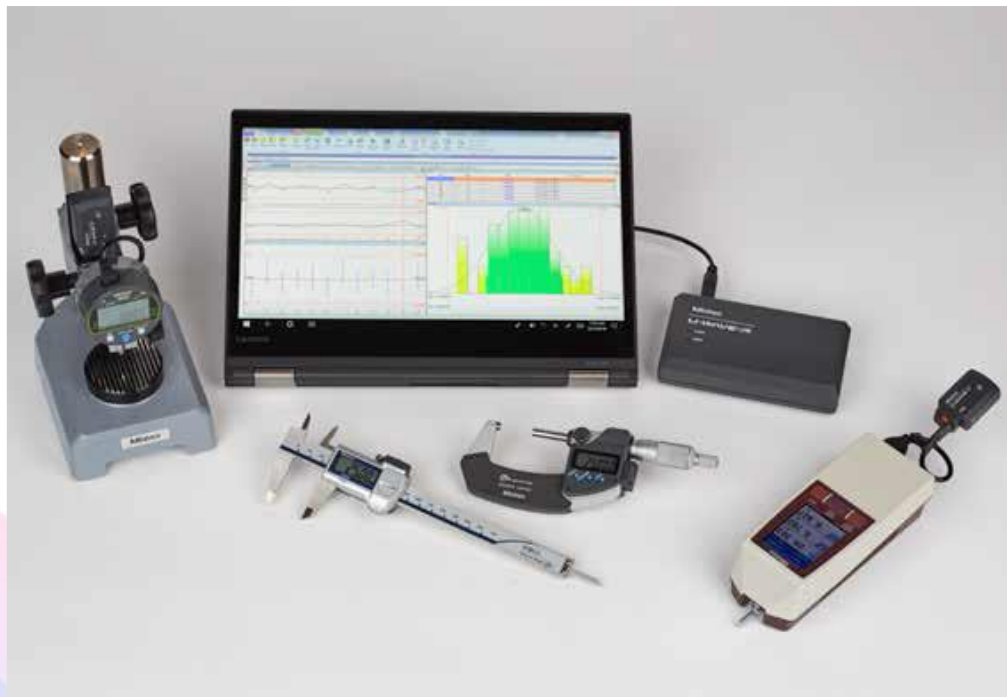
- *Атомно-силовая микроскопия - применение*



5. Новейшие тенденции



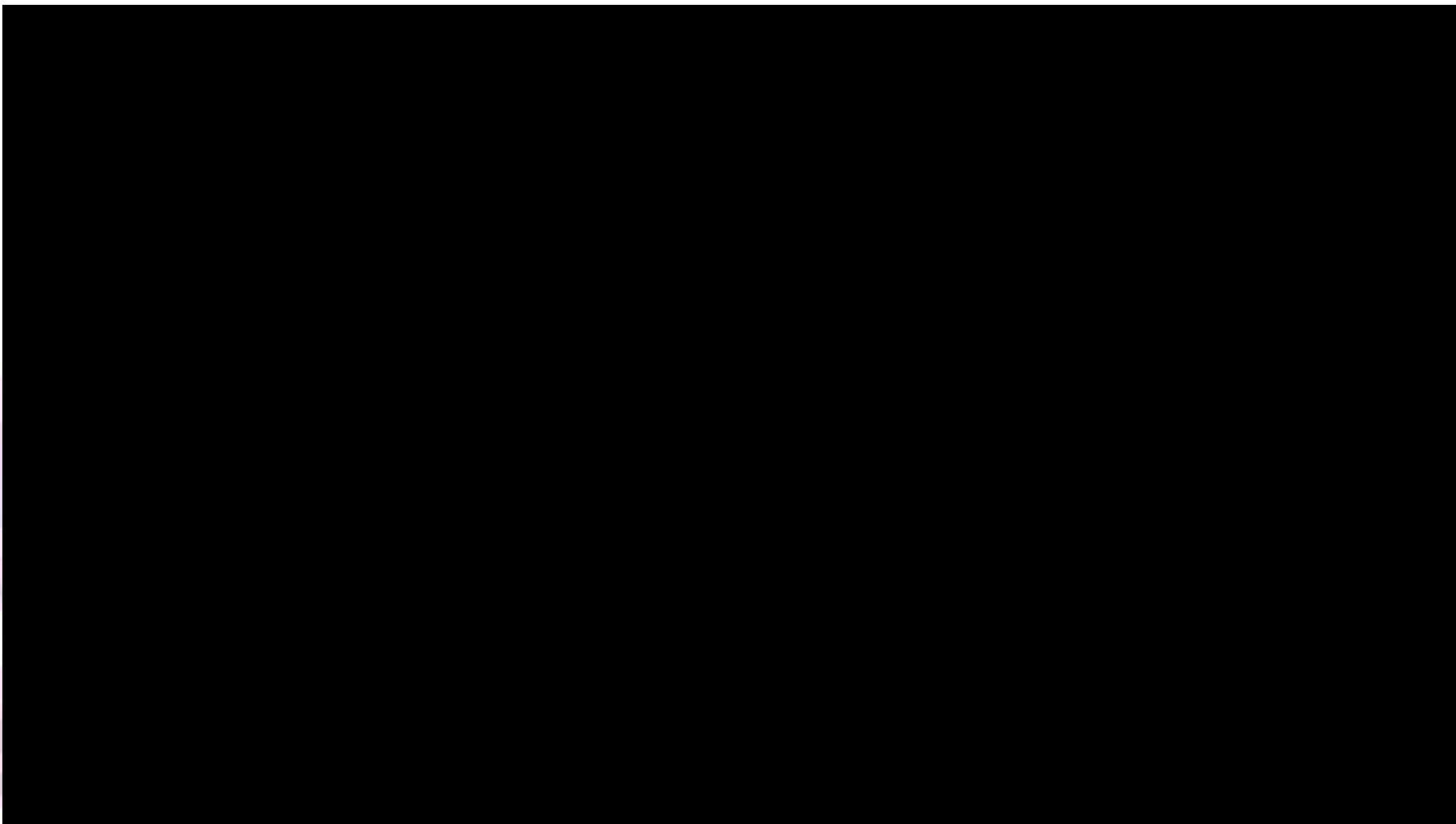
- *Проводная и беспроводная передача данных*



5. Новейшие тенденции



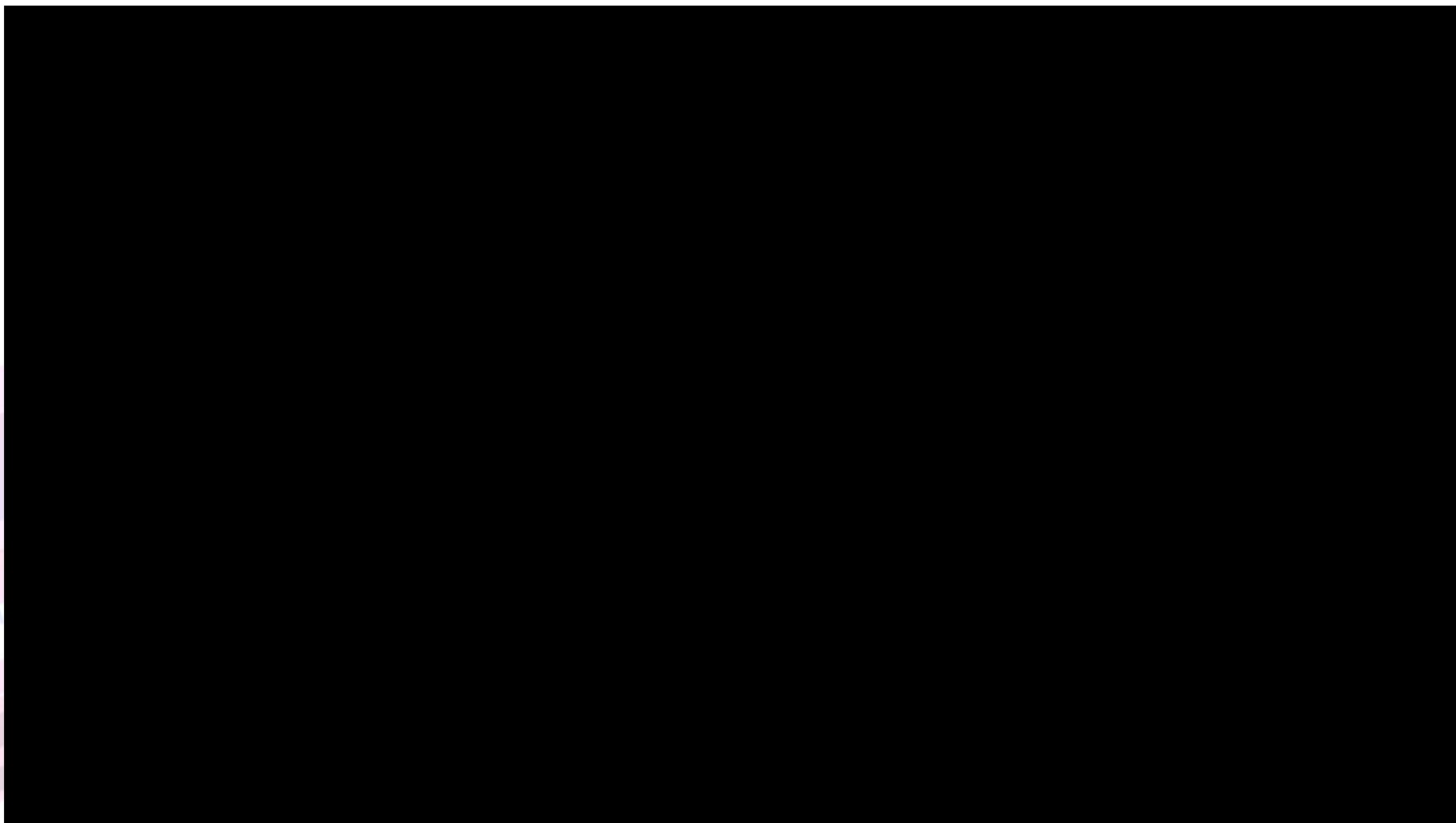
- Проводная и беспроводная передача данных*



5. Новейшие тенденции



- *Сбор и анализ данных*



5. Новейшие тенденции



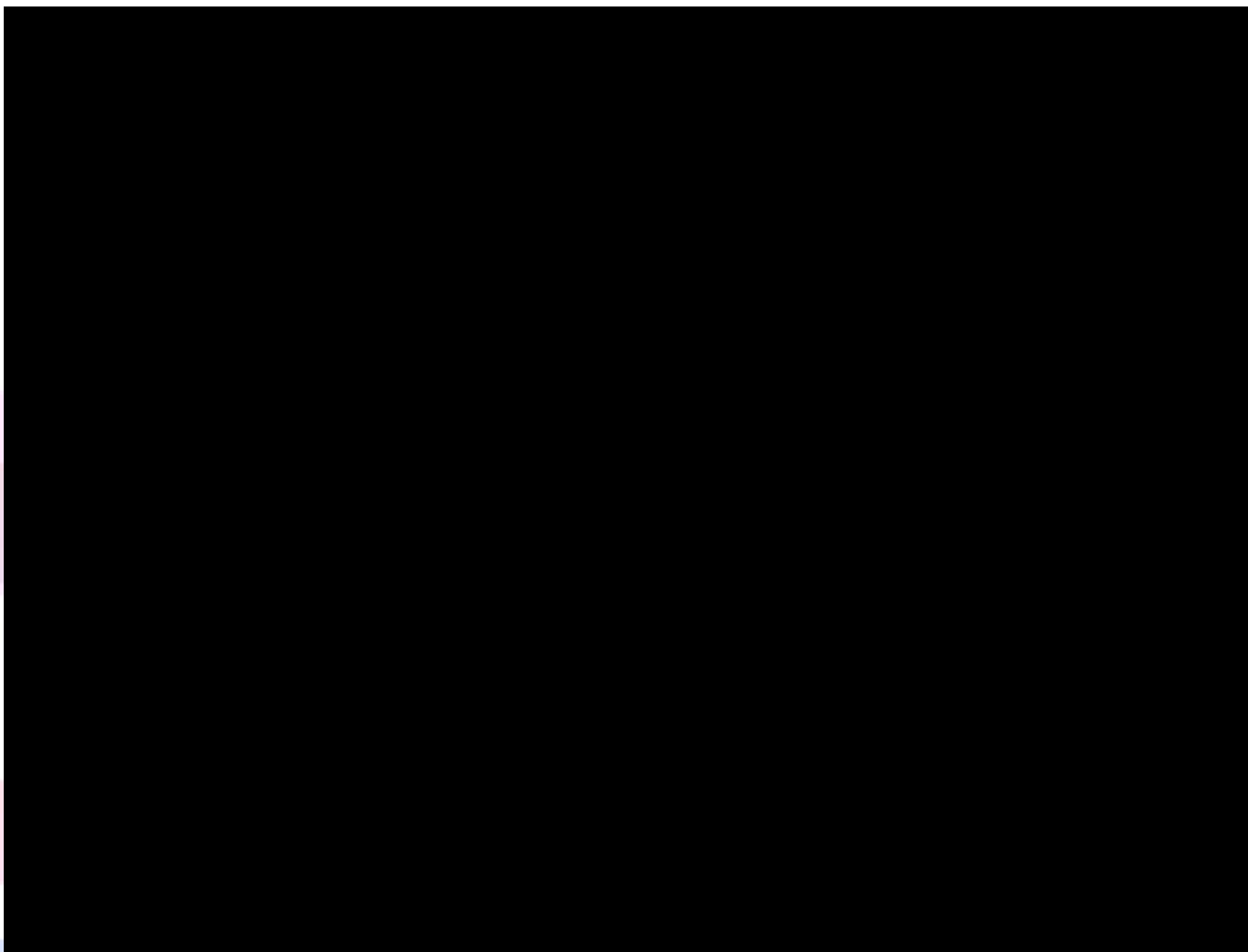
- *Интернет вещей*



5. Новейшие тенденции



- *Дополненная реальность*



6. Источники

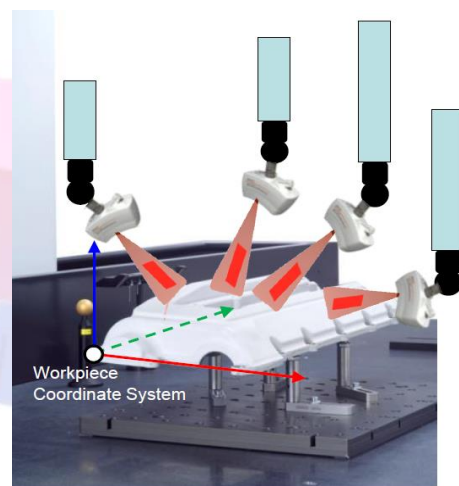


- www.mitutoyo.com
- www.renishaw.com
- www.faro.com
- www.werth.com
- *J.P. Kruth (1) et al., Computed tomography for dimensional metrology//CIRP Annals - Manufacturing Technology 60 (2011) 821–842*
- *H. Schwenke et al., Geometric error measurement and compensation of machines—An update//CIRP Annals - Manufacturing Technology 57 (2008) 660–675*
- *V. I. Teleshevskiy, S.A. Sheptunov, V.A. Sokolov, "Problem of laser correction of geometrical errors for digital machining industry," 2020 Moscow Workshop on Electronic and Networking Technologies (MWENT), Moscow, Russia, 2020, pp. 1-4, doi: 10.1109/MWENT47943.2020.9067422.*

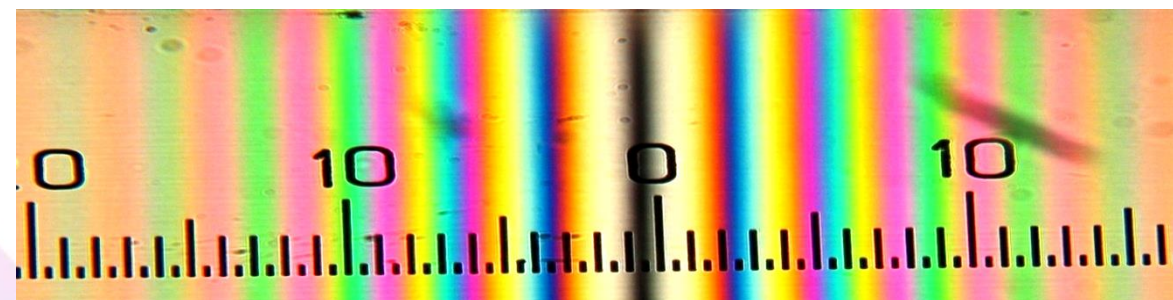
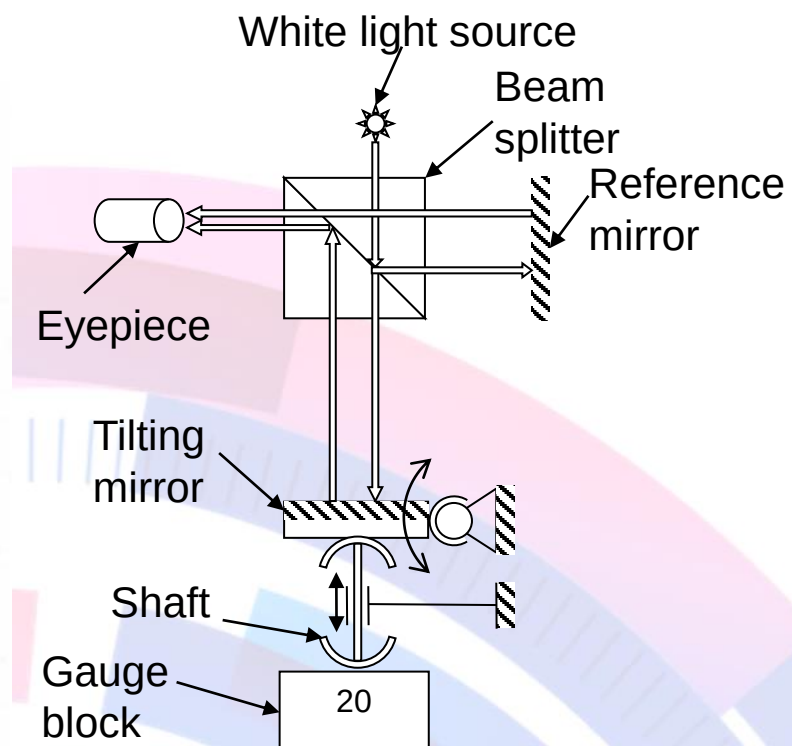
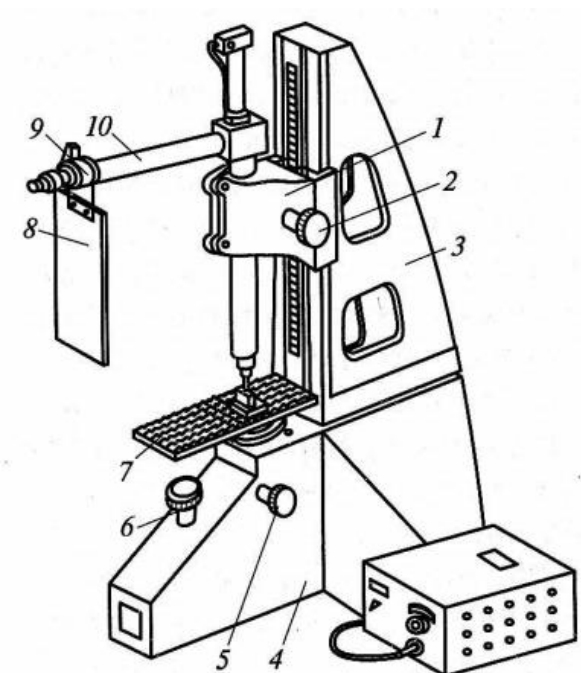
6. Вопросы



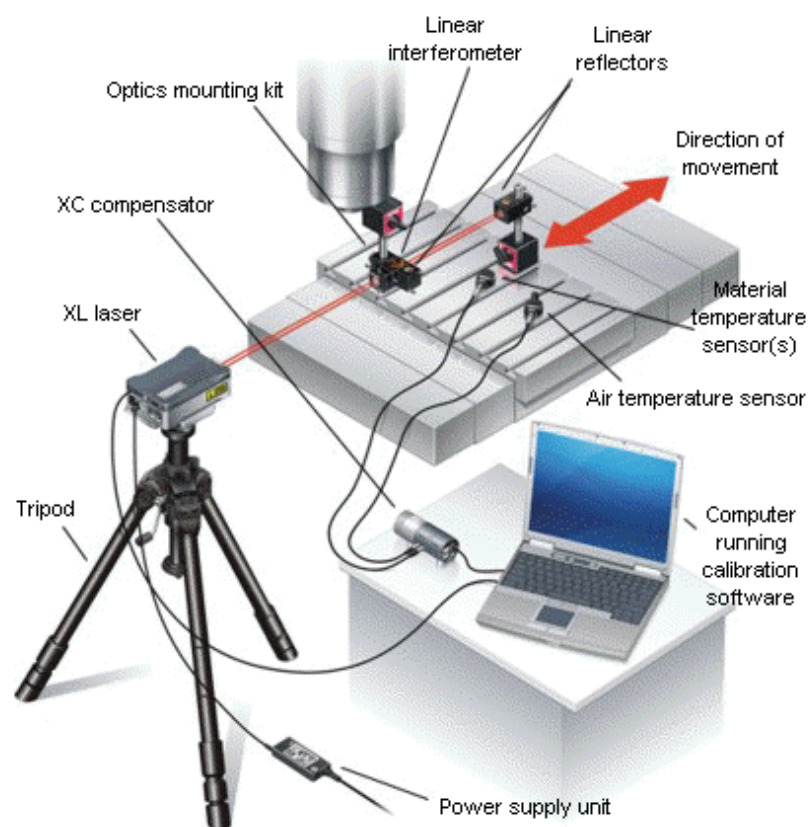
SurfaceMeasure 606



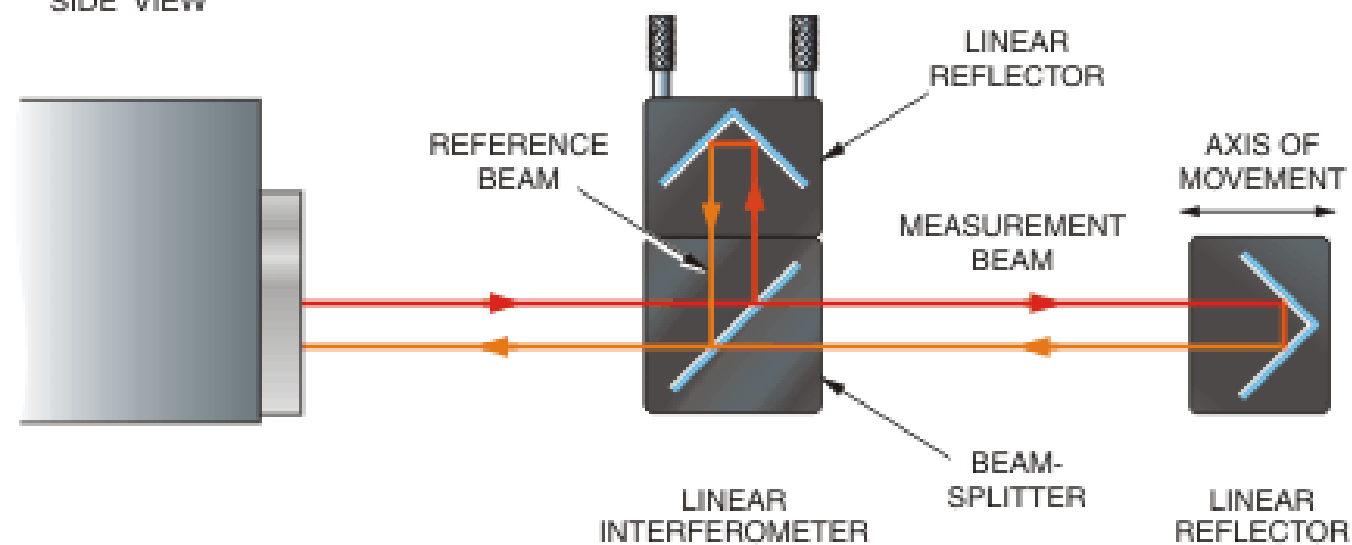
6. Вопросы



6. Вопросы



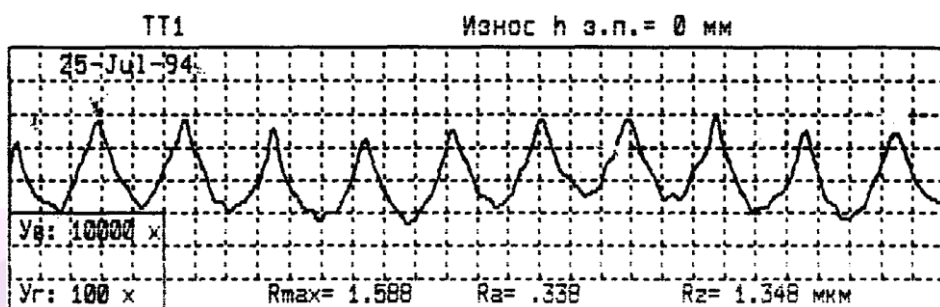
SIDE VIEW



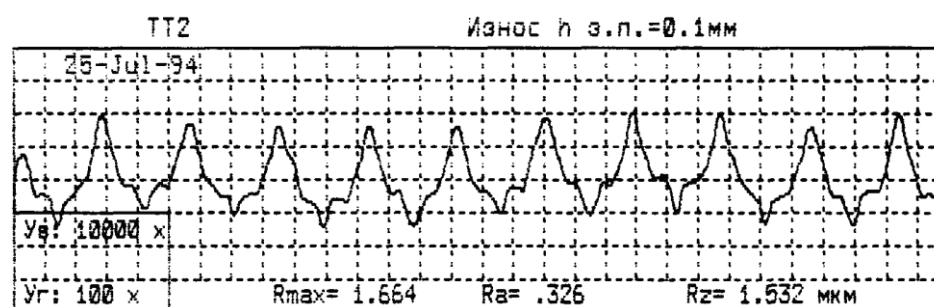
6. Вопросы



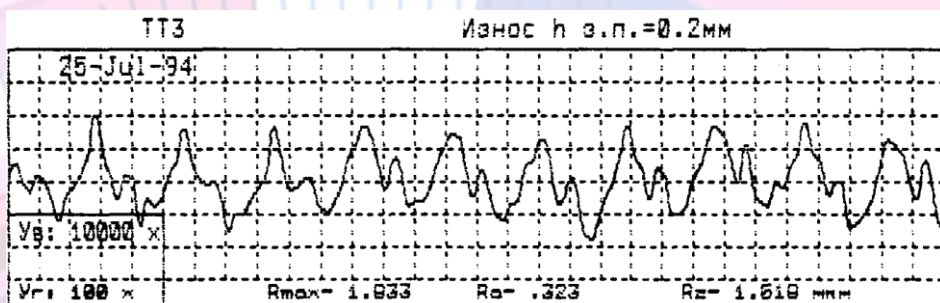
0 mm wear



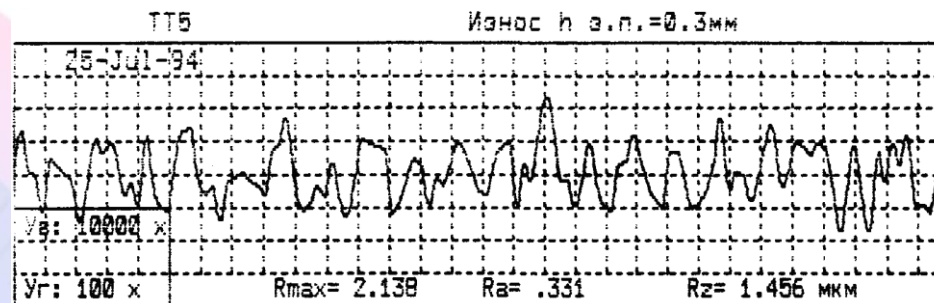
0,1 mm wear



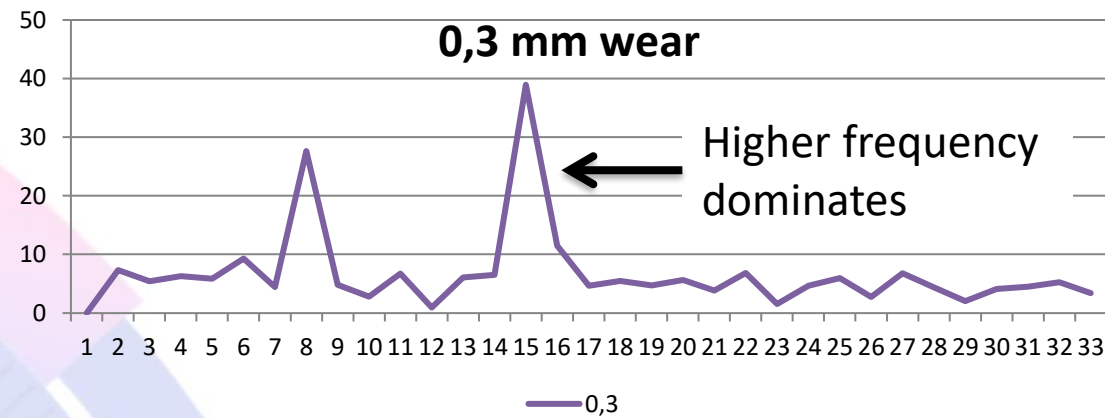
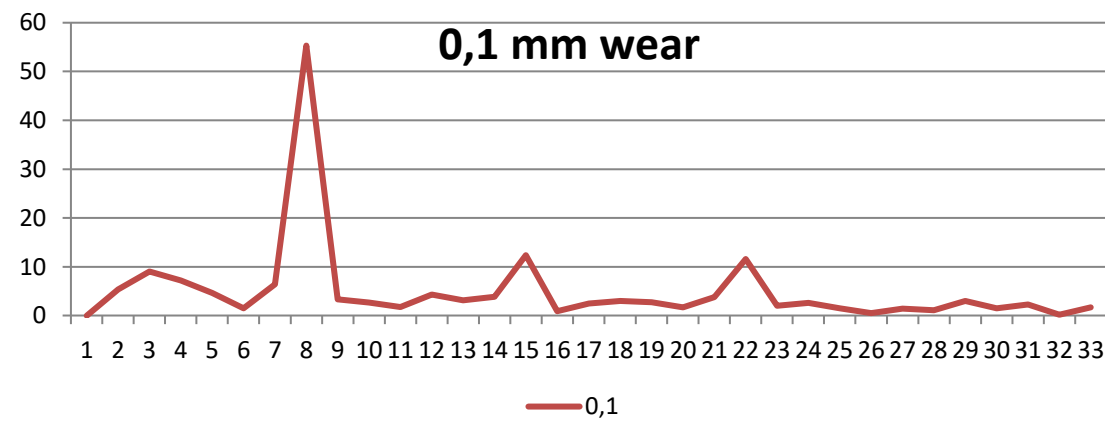
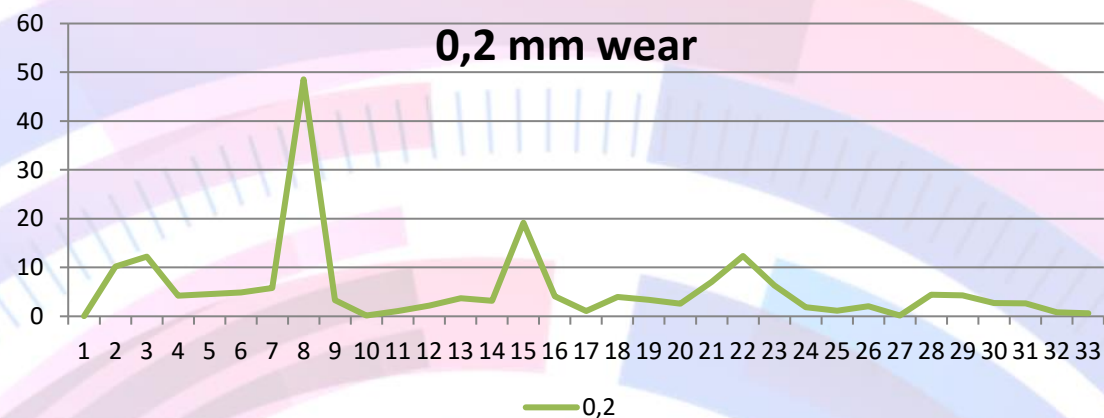
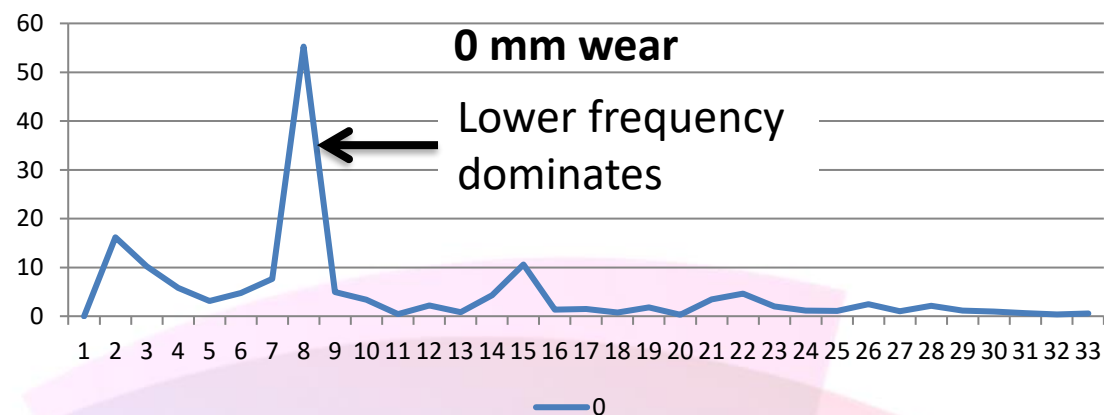
0,2 mm wear



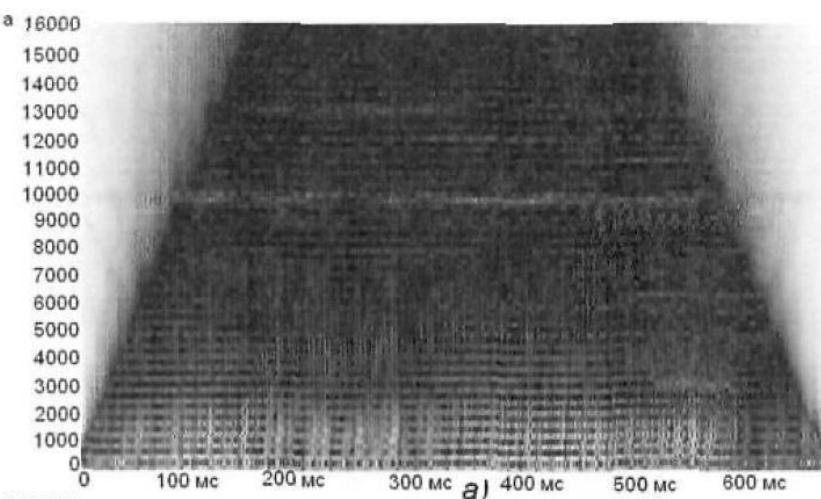
0,3 mm wear



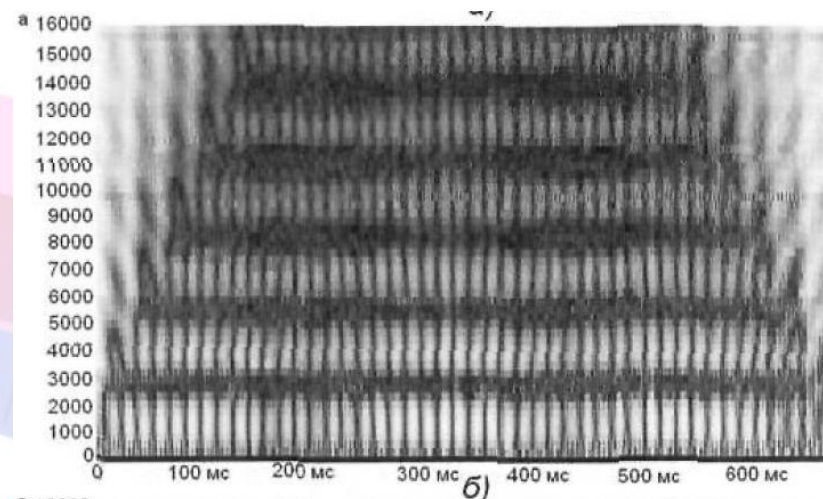
6. Вопросы



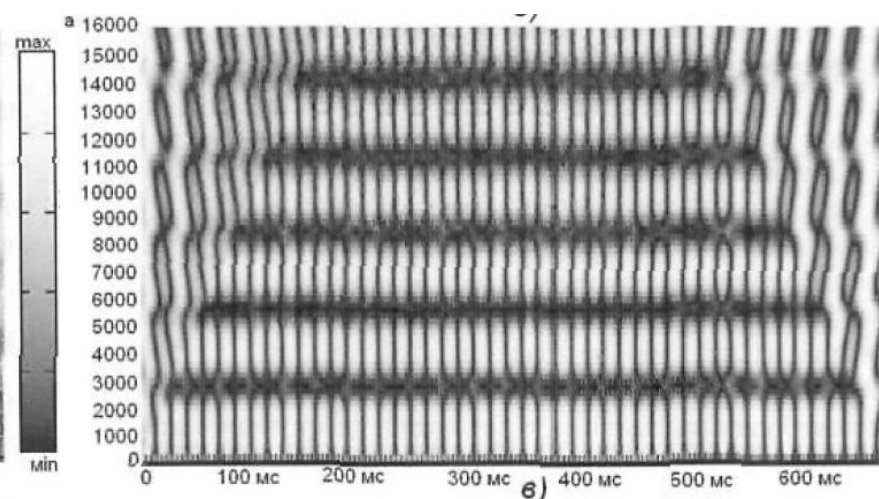
6. Вопросы



0 mm wear



0,35 mm wear



0,5 mm wear